



---

**LANDAU IN DER PFALZ**

---

**SIGNALTECHNISCHE PLANUNG DER**

---

**LSA 1 - L509 RHEINSTRASSE /**

---

**MAXIMILIANSTRASSE**

---

**SIGNALTECHNIK LSA 1**

---

STAND 07/13

---



JOACHIM SCHWARZ  
PLANUNGSBÜRO FÜR  
VERKEHRSWESEN

## INHALTSVERZEICHNIS

## Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Erläuterung zur Steuerung der LSA..... | 3  |
| <b>Grundversorgung</b>                 |    |
| <b>Lageplan</b>                        |    |
| LP 1.....                              | 5  |
| <b>Topographieobjekte</b>              |    |
| Signalgruppen.....                     | 6  |
| Detektoren.....                        | 7  |
| Meldepunkte.....                       | 12 |
| <b>Signalgruppenbezüge</b>             |    |
| <b>Feindlichkeitsmatrizen</b>          |    |
| FM 1.....                              | 13 |
| <b>Zwischenzeitberechnungen</b>        |    |
| ZB 1.....                              | 15 |
| <b>Zwischenzeitmatrizen</b>            |    |
| ZZ 1.....                              | 20 |
| <b>Programme</b>                       |    |
| <b>Einschaltprogramme</b>              |    |
| EP 1.....                              | 22 |
| <b>Ausschaltprogramme</b>              |    |
| AP 1.....                              | 23 |
| <b>Signalprogramme</b>                 |    |
| SP 1.....                              | 24 |
| SP 2.....                              | 26 |
| SP 3.....                              | 28 |
| SP 4.....                              | 30 |
| <b>Phasen</b>                          |    |
| <b>Phasenfolgepläne</b>                |    |
| PFP 1.....                             | 32 |
| Phasenübergänge.....                   | 33 |
| <b>Phasenrahmenpläne</b>               |    |
| RP 1.....                              | 37 |
| RP 2.....                              | 38 |
| RP 3.....                              | 39 |
| RP 4.....                              | 40 |
| <b>Verkehrsabhängigkeit (VA)</b>       |    |
| Zuordnung.....                         | 41 |
| <b>Parameter</b>                       |    |
| <b>übergreifend</b>                    |    |
| ÖV Richtungen.....                     | 42 |
| <b>Anwenderparameter</b>               |    |
| <b>TL-Parameter v1.0.0</b>             |    |
| <b>Anwender_Parameter</b>              |    |
| AWP 1.....                             | 49 |
| AWP 2.....                             | 50 |
| AWP 3.....                             | 51 |
| AWP 4.....                             | 52 |
| Steuerungslogik.....                   | 53 |
| Nachweis der Verkehrsqualität.....     | 81 |

**STEUERUNG LSA 1 - L509 Rheinstraße / Maximilianstraße****Verkehrstechnisches Konzept:**

Die Lichtsignalanlage wird verkehrsabhängig mit der Möglichkeit von ÖV-Eingriffen gesteuert.

Sie wird mit den LSA in der Rheinstraße und Maximilianstraße koordiniert betrieben.

Linksabbiegende Fahrzeuge aus der Rheinstraße (Signalgruppen K1 und K5), die Nebenrichtung (Maximilianstraße; Signalgruppen K3, K7 und K8) und die Fußgänger (Signalgruppen F1 - F6 und BLI1 - BLI6) müssen ihre Freigabe anfordern.

Liegen keine Anforderungen vor, werden in der Grundphase die Signalgruppen der Maximilianstraße (Signalgruppen K1 und K2) freigegeben.

**Technische Ausrüstung**

Für Blinde und Sehbehinderte sind eigene Taster vorgesehen, die sich auf der Unterseite der Fußgängertaster befinden. Die taktilen und akustischen Freigabesignale für Blinde werden nur auf Anforderung freigegeben.

Die Fahrzeuge werden über Induktionsschleifen in der Fahrbahn erfasst.

**Planungsverfahren****- Berechnungsgrundlagen**

Die Zwischenzeitberechnung erfolgt nach RILSA.

**- Phaseneinteilung**

Die Steuerung der LSA erfolgt über 6 Phasen.

In der Phase 1 werden die Signalgruppen in der Rheinstraße (Signalgruppen K2 und K4) mit den Fußgängern über die Maximilianstraße (Signalgruppen F2, F4 und F6) geschaltet.

In Phase 2 werden die Linksabbieger in die Maximilianstraße (Signalgruppen K1 und K5) freigegeben.

Die Maximilianstraße Süd (Signalgruppe K3) mit den Fußgängern über die Rheinstraße (Signalgruppen F2 und F4) werden über Phase 3 signalisiert. In der Phase 4 werden zusätzlich zu den Fußgängersignalen F2 und F4 die Signalgruppen K7 und K8 (Maximilianstraße Nord) freigegeben.

Über die Phasen 5 und 6 werden die Fußgängersignale F1, F2, F3 und F4 abgebrochen.

## - **Signalprogrammberechnung**

Die LSA wird mit vier Signalprogrammen verkehrsabhängig gesteuert:

SP1 60 sec Umlaufzeit  
SP2 72 sec Umlaufzeit  
SP3 90 sec Umlaufzeit  
SP4 90 sec Umlaufzeit

In allen Signalprogrammen wird die LSA teilverkehrsabhängig mit festen Umlaufzeiten und mit der Möglichkeit von ÖV-Eingriffen gesteuert.

## - **Verkehrsabhängige Steuerung**

Im Regelfall wird die Phasenfolge 1 - 6 - 2 - 3 - 4 - 5 - 1 geschaltet.

Nach Ablauf der parametrisierten Freigabezeit der Fußgängersignalgruppen F2 und F4 wird die Phase 1 (Signalgruppen K2, K4, K6, F2, F4 und F6) abgebrochen und in Phase 6 gewechselt. Liegt keine weitere Anforderung vor wird die Phase 6 (Signalgruppen K2, K4 und K6) auf „Dauergrün“ geschaltet.

Bei Anforderung eines Linksabbiegers in die Maximilianstraße (Signalgruppen K1 oder K5) wird von Phase 6 in Phase 2 geschaltet.

Anschließend wird bei Anforderung in der Paul-von-Denis-Straße (Signalgruppe K3) in die Phase 3 gewechselt.

Im Anschluss erhält die Maximilianstraße (Signalgruppen K7, K8, F1 und F3) ihre Freigabe.

Um die Beeinträchtigung der Signalgruppe K7 (Linkseinbieger in die Rheinstraße Ost) durch die parallel signalisierte Furt (Signalgruppe F1) zu minimieren, werden die Fußgänger nach einer definierten Freigabezeit über den Wechsel in Phase 5 abgebrochen.

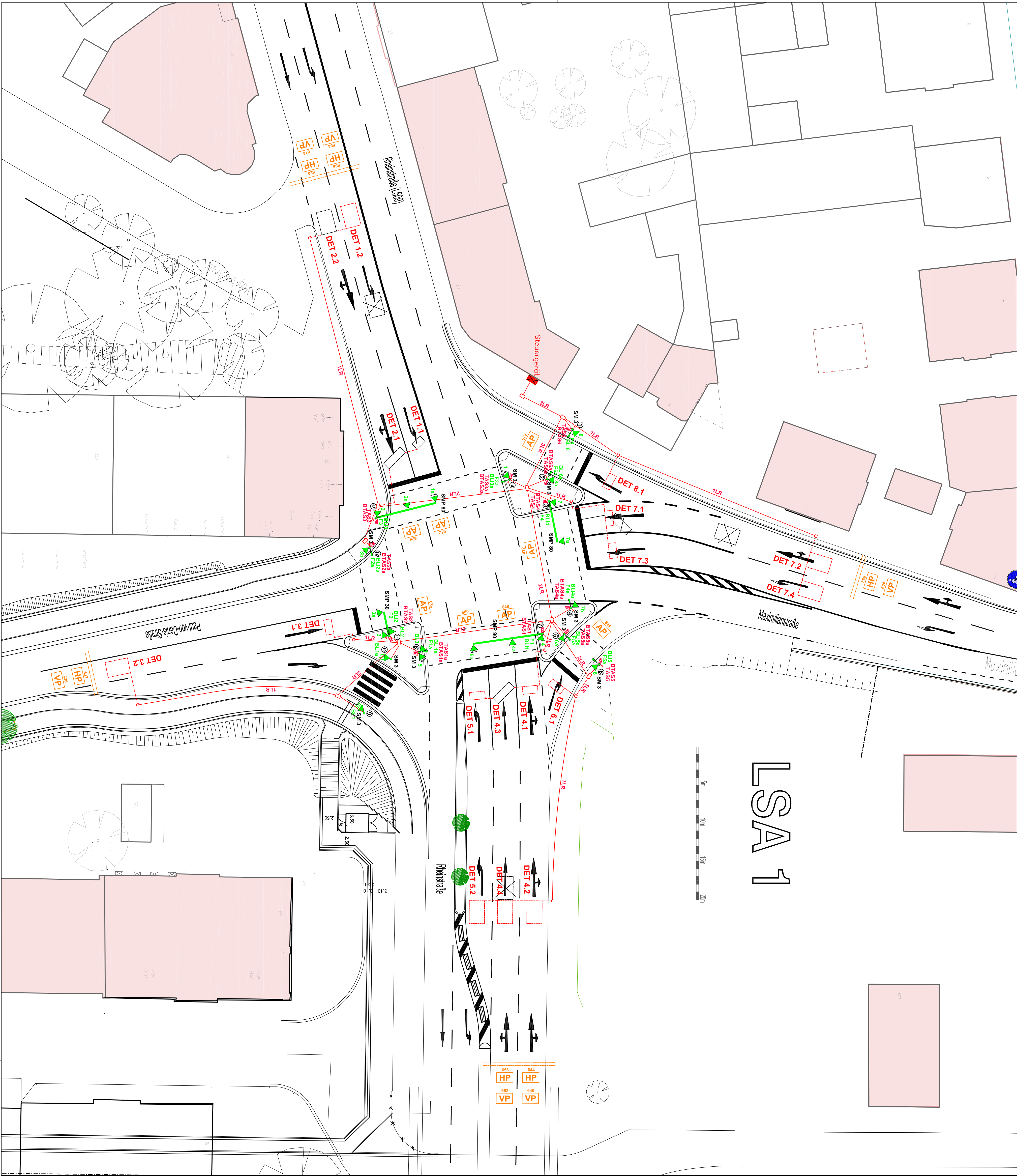
Liegt für eine Phase keine Anforderung vor, kann die darauffolgende Phase vorgezogen oder früher in die Phase 1 gewechselt werden.

Hat kein Blinder angefordert, werden die Signalgruppen BLI1 - BLI6 unterdrückt.

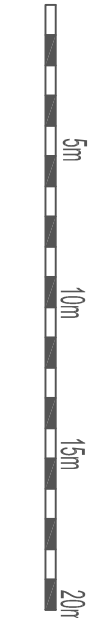
An der LSA ist eine ÖV - Beschleunigung vorgesehen. Bei Bedarf können hierdurch die einzelnen Phasen verlängert oder vorgezogen werden, um die Wartezeiten des ÖV zu reduzieren.

In allen Signalprogrammen wird die LSA teilverkehrsabhängig mit festen Umlaufzeiten und mit der Möglichkeit von ÖV-Eingriffen gesteuert.

Die TL-Logik ist für Programm SP1-SP4 identisch.



LSA 1



|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ① | Signalgruppen-Nr.                |
| ▽ | Signalgeber Bestand              |
| ▲ | Signalgeber Planung              |
| ● | Signalmast mit Ausleger Planung  |
| — | Kabelverlegung                   |
| — | Kabelverlegung in vorh. Leerrohr |
| — | vorh. Steuerkabel VSR            |
| — | Induktionsschleife Bestand       |
| — | Induktionsschleife Planung       |
| — | Blindenraster Planung            |
| — | Fußgängeraster Bestand           |
| — | Fußgängeraster Planung           |
| — | Steuergerät Bestand              |
| — | Steuergerät Planung              |
| — | Hauptanmeldung                   |
| — | Voranmeldung                     |
| — | Abmeldung                        |
| — | Video camera                     |
| — | Video camera-Messfeld            |
| ② | Maschinennummer                  |
| ③ | Signalrohrmast L = 3m ü. Gel.    |
| ④ | SM mit Ausleger L = 6 m          |
| ⑤ | Anzahl Leerrohre                 |

Die Sichtfelder im Kreuzungsbereich müssen freigehalten werden.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

STADT LANDAU IN DER PFALZ

LSA 1  
LS09 RHEINSTRASSE /  
MAXIMILIANSTRASSE

SIGNALTECHNISCHE PLANUNG  
DER LSA 1

Signallageplan M. 1:250

Stand 07/13

JOACHIM SCHWAB  
PLANUNGSBÜRO FÜR  
STRASSEN- UND  
TRASSEN- UND  
TRASSEN- UND  
TRASSEN- UND



## Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Topographieobjekte \ Signalgruppen

## Signalgruppenliste

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Typ     | Signal.Type  | Signalfolge            | tMinF | tFS | tMinS | tSF | VTk | HTk | HR | AR     | AGE    | GEB      |
|---------|-------|------|----------|--------------|---------|--------------|------------------------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|----|--------|--------|----------|
| 1       | 1     | K1   | K1       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 2       | 2     | K2   | K2       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 10    | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 3       | 3     | K3   | K3       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | GeBl_1Hz |
| 4       | 4     | K4   | K4       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 10    | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 5       | 5     | K5   | K5       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 6       | 6     | K6   | K6       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 7       | 7     | K7   | K7       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | GeBl_1Hz |
| 8       | 8     | K8   | K8       |              | KFZ     | KFZ 3-feldig | GRUEN-GELB-ROT-ROTGELB | 5     | 3   | 1     | 1   | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | GeBl_1Hz |
| 9       | 9     | F1   | F1       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 10      | 10    | F2   | F2       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 11      | 11    | F3   | F3       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 12      | 12    | F4   | F4       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 13      | 13    | F5   | F5       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 14      | 14    | F6   | F6       |              | FG      | FG 2-feldig  | GRUEN-ROT              | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 15      | 15    | BLI1 | BLI1     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 16      | 16    | BLI2 | BLI2     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 17      | 17    | BLI3 | BLI3     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 18      | 18    | BLI4 | BLI4     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 19      | 19    | BLI5 | BLI5     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 20      | 20    | BLI6 | BLI6     |              | Blinde  | Blinde       | GRUEN-DUNKEL           | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 21      | 21    | BL1  | BL1      |              | Blinker | Blinker      | GEBl_1HZ-DUNKEL        | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | GeBl_1Hz |
| 22      | 22    | BL2  | BL2      |              | Blinker | Blinker      | GEBl_1HZ-DUNKEL        | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   | x  | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |
| 23      | 23    | BL3  | BL3      |              | Blinker | Blinker      | GEBl_1HZ-DUNKEL        | 5     |     | 1     |     | 1   | 1   |    | Dunkel | Dunkel | Dunkel   |

**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Topographieobjekte \ Detektoren**

| O-Nr. | Name   | Kurzbez. | Beschreibung | Bauart           | Abstand Det | Position | Länge | Staulänge | Furt | SG   | Abstand HL | GL-Alpha1 | GL-Alpha2 | Ansprechdauer |
|-------|--------|----------|--------------|------------------|-------------|----------|-------|-----------|------|------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1     | DET1.1 | DET1.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K1   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 2     | DET1.2 | DET1.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K1   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 3     | DET2.1 | DET2.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K2   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 4     | DET2.2 | DET2.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K2   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 5     | DET3.1 | DET3.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K3   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 6     | DET3.2 | DET3.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K3   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 7     | DET4.1 | DET4.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K4   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 8     | DET4.2 | DET4.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K4   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 9     | DET4.3 | DET4.3   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K4   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 10    | DET4.4 | DET4.4   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K4   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 11    | DET5.1 | DET5.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K5   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 12    | DET5.2 | DET5.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K5   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 13    | DET6.1 | DET6.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K6   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 14    | DET7.1 | DET7.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K7   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 15    | DET7.2 | DET7.2   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K7   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 16    | DET7.3 | DET7.3   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K7   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 17    | DET7.4 | DET7.4   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K7   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 18    | DET8.1 | DET8.1   |              | EINFACH_SCHLEIFE |             |          |       | Nein      | ---  | K8   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 19    | TAS1   | TAS1     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F1   | F1   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 20    | TAS2   | TAS2     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F2   | F2   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 21    | TAS3   | TAS3     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F3   | F3   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 22    | TAS4   | TAS4     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F4   | F4   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 23    | TAS5   | TAS5     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F5   | F5   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 24    | TAS6   | TAS6     |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F6   | F6   |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 25    | BTAS1  | BTAS1    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F1   | BLI1 |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 26    | BTAS2  | BTAS2    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F2   | BLI2 |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 27    | BTAS3  | BTAS3    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F3   | BLI3 |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 28    | BTAS4  | BTAS4    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F4   | BLI4 |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 29    | BTAS5  | BTAS5    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F5   | BLI5 |            | EINS      | EINS      | 0             |
| 30    | BTAS6  | BTAS6    |              | Taster           |             |          |       | Nein      | F6   | BLI6 |            | EINS      | EINS      | 0             |

| O-Nr. | Mexwa-Intervall | Modus    | Anschlussart   | Anschlussplatz | Anschlusskanal | ExtIndex | Fehler Eingang | Plausi-Bereich1 | Plausi-Bereich2 | Plausi-Bereich3 |
|-------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 2     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 3     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 4     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 5     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 6     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 7     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 8     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 9     | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 10    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 11    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 12    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 13    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 14    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 15    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 16    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 17    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 18    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 19    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 20    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 21    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 22    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 23    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 24    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 25    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 26    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 27    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 28    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 29    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |
| 30    | 60              | Standard | NICHTVORHANDEN | 0              | 0              |          | 0              | Default         | Default         | Default         |



| O-Nr. | Plausi-Bereich4 |
|-------|-----------------|
| 1     | Default         |
| 2     | Default         |
| 3     | Default         |
| 4     | Default         |
| 5     | Default         |
| 6     | Default         |
| 7     | Default         |
| 8     | Default         |
| 9     | Default         |
| 10    | Default         |
| 11    | Default         |
| 12    | Default         |
| 13    | Default         |
| 14    | Default         |
| 15    | Default         |
| 16    | Default         |
| 17    | Default         |
| 18    | Default         |
| 19    | Default         |
| 20    | Default         |
| 21    | Default         |
| 22    | Default         |
| 23    | Default         |
| 24    | Default         |
| 25    | Default         |
| 26    | Default         |
| 27    | Default         |
| 28    | Default         |
| 29    | Default         |
| 30    | Default         |

**Fahrstreifen für Detektoren**

| Name | FS | SG | Det Abstand zu HL [m] |
|------|----|----|-----------------------|
|------|----|----|-----------------------|

**Anforderung**

| Nr | ONr | Name        | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Änderungsdatum      | Datum               | Benutzer         |
|----|-----|-------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 1   | Anforderung | Anforderung     |              | 03.07.2013 08:50:55 | 03.07.2013 08:50:55 | stefan.froehlich |

| Detektor | Signal gruppe | Aktiv | Nr | Name | Funktion    | Störverhalten   | Löschzeit | Staubeginn | Verzögerung | Sperrzeit |
|----------|---------------|-------|----|------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| DET1.1   | K1            | Ja    | 1  |      | Anforderung | Setzen          | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET2.1   | K2            | Ja    | 2  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET3.1   | K3            | Ja    | 3  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET4.1   | K4            | Ja    | 4  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET4.3   | K4            | Ja    | 5  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET5.1   | K5            | Ja    | 6  |      | Anforderung | Setzen          | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET6.1   | K6            | Ja    | 7  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET7.1   | K7            | Ja    | 8  |      | Anforderung | Setzen          | 3         | 0          | 0           | 0         |
| DET7.3   | K7            | Ja    | 9  |      | Anforderung | Setzen          | 3         | 0          | 0           | 0         |
| TAS1     | F1            | Ja    | 10 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| TAS2     | F2            | Ja    | 11 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |

| Detektor | Signal gruppe | Aktiv | Nr | Name | Funktion    | Störverhalten   | Löschzeit | Staubeginn | Verzögerung | Sperrzeit |
|----------|---------------|-------|----|------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| TAS3     | F3            | Ja    | 12 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| TAS4     | F4            | Ja    | 13 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| TAS5     | F5            | Ja    | 14 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| TAS6     | F6            | Ja    | 15 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS1    | BLI1          | Ja    | 16 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS2    | BLI2          | Ja    | 17 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS3    | BLI3          | Ja    | 18 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS4    | BLI4          | Ja    | 19 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS5    | BLI5          | Ja    | 20 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| BTAS6    | BLI6          | Ja    | 21 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET3.2   | K3            | Ja    | 22 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET7.2   | K7            | Ja    | 23 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET7.4   | K7            | Ja    | 24 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET1.2   | K1            | Ja    | 26 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET5.2   | K5            | Ja    | 25 |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET8.1   | K8            | Ja    | 27 |      | Anforderung | Setzen          | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET2.2   | K2            | Nein  | 0  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET4.2   | K4            | Nein  | 0  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |
| DET4.4   | K4            | Nein  | 0  |      | Anforderung | Nicht_Auswerten | 0         | 0          | 0           | 0         |

## Bemessung

| Nr | ONr | Name      | Kurzbezeichnung | Beschreibung | Änderungsdatum      | Datum               | Benutzer         |
|----|-----|-----------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1  | 1   | Bemessung | Bemessung       |              | 03.07.2013 08:50:55 | 03.07.2013 08:50:55 | stefan.froehlich |

| Detektor | Signal gruppe | Aktiv | Nr | Name | Funktion  | Störverhalten   | BaWert | Rotein.Zeit | Ls/Lu Wert | Max. Bem.Zeit |
|----------|---------------|-------|----|------|-----------|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|
| DET1.2   | K1            | Ja    | 1  |      | DYN_LS    | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 40         | 3277          |
| DET2.2   | K2            | Ja    | 2  |      | DYN_LS    | Setzen          | 0      | 0           | 40         | 3277          |
| DET3.2   | K3            | Ja    | 3  |      | DYN_LS    | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 30         | 3277          |
| DET4.2   | K4            | Ja    | 4  |      | DYN_LS    | Setzen          | 0      | 0           | 40         | 3277          |
| DET4.4   | K4            | Ja    | 5  |      | DYN_LS    | Setzen          | 0      | 0           | 40         | 3277          |
| DET5.2   | K5            | Ja    | 6  |      | DYN_LS    | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 40         | 3277          |
| DET7.2   | K7            | Ja    | 7  |      | DYN_LS    | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 30         | 3277          |
| DET7.4   | K7            | Ja    | 8  |      | DYN_LS    | Setzen          | 0      | 0           | 30         | 3277          |
| DET1.1   | K1            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET2.1   | K2            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET3.1   | K3            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET4.1   | K4            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET4.3   | K4            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET5.1   | K5            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET6.1   | K6            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET7.1   | K7            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET7.3   | K7            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| DET8.1   | K8            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS1     | F1            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS2     | F2            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS3     | F3            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS4     | F4            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS5     | F5            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| TAS6     | F6            | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| BTAS1    | BLI1          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| BTAS2    | BLI2          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| BTAS3    | BLI3          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |

| Detektor | Signal gruppe | Aktiv | Nr | Name | Funktion  | Störverhalten   | BaWert | Rotein.Zeit | Ls/Lu Wert | Max. Bem.Zeit |
|----------|---------------|-------|----|------|-----------|-----------------|--------|-------------|------------|---------------|
| BTAS4    | BLI4          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| BTAS5    | BLI5          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |
| BTAS6    | BLI6          | Nein  | 0  |      | DYN_LS_LU | Nicht_Auswerten | 0      | 0           | 0          | 3277          |

## Plausi-Bereiche

| Name | Max-Belegung | Max-Lücke |
|------|--------------|-----------|
| 1    | 0            | 0         |
| 2    | 0            | 0         |
| 3    | 0            | 0         |
| 4    | 0            | 0         |
| 5    | 0            | 0         |
| 6    | 0            | 0         |
| 7    | 0            | 0         |
| 8    | 0            | 0         |
| 9    | 0            | 0         |
| 10   | 0            | 0         |

**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Topographieobjekte \ Meldepunkte**

| Nr. | Meldepunkt-Nr | Kurzbezeichner | Name           | Beschreibung | Meldepunkt-Art | Detektor | Entprellzeit |
|-----|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| 604 | 604           | MP 604         | Meldepunkt 604 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 608 | 608           | MP 608         | Meldepunkt 608 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 612 | 612           | MP 612         | Meldepunkt 612 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 606 | 616           | MP 616         | Meldepunkt 616 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 620 | 620           | MP 620         | Meldepunkt 620 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 624 | 624           | MP 624         | Meldepunkt 624 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 628 | 628           | MP 628         | Meldepunkt 628 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 632 | 632           | MP 632         | Meldepunkt 632 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 636 | 636           | MP 636         | Meldepunkt 636 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 640 | 640           | MP 640         | Meldepunkt 640 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 644 | 644           | MP 644         | Meldepunkt 644 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 648 | 648           | MP 648         | Meldepunkt 648 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 652 | 652           | MP 652         | Meldepunkt 652 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 656 | 656           | MP 656         | Meldepunkt 656 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 660 | 660           | MP 660         | Meldepunkt 660 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 664 | 664           | MP 664         | Meldepunkt 664 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 668 | 668           | MP 668         | Meldepunkt 668 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
| 672 | 672           | MP 672         | Meldepunkt 672 |              | MP_SERIELL     |          | 0            |
|     |               |                |                |              |                |          |              |

Feindlichkeitsmatrix

| Nr | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Bearbeiter       | Geprüft von/am |
|----|------|----------|--------------|------------------|----------------|
| 1  | FM 1 | FM 1     |              | stefan.froehlich |                |

|       | e. SG | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21  | 22  | 23  |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| r. SG |       | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | BLI1 | BLI2 | BLI3 | BLI4 | BLI5 | BLI6 | BL1 | BL2 | BL3 |
| 1     | K1    |    |    | X  | X  |    | X  | X  |    |    |    | X  | X  |    |    |      |      | X    | X    |      |      |     |     |     |
| 2     | K2    |    |    | X  |    | X  |    | X  |    | X  |    | X  |    |    |    | X    |      | X    |      |      |      |     |     |     |
| 3     | K3    | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  |    |    | X  |    | X  |    |    |      | X    |      | X    |      |      |     |     |     |
| 4     | K4    | X  |    | X  |    |    |    | X  | X  | X  |    | X  |    |    |    | X    |      | X    |      |      |      |     |     |     |
| 5     | K5    |    | X  | X  |    |    |    | X  |    | X  | X  |    |    |    |    | X    | X    |      |      |      |      |     |     |     |
| 6     | K6    | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |      |      |      |      | X    |      |     |     |     |
| 7     | K7    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  |    | X  |    |    |      | X    |      | X    |      |      |     |     |     |
| 8     | K8    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |      |      |      |      |      | X    |     |     |     |
| 9     | F1    |    | X  |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 10    | F2    |    |    | X  |    | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 11    | F3    | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 12    | F4    | X  |    | X  |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 13    | F5    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 14    | F6    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 15    | BLI1  |    | X  |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 16    | BLI2  |    |    | X  |    | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 17    | BLI3  | X  | X  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 18    | BLI4  | X  |    | X  |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 19    | BLI5  |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 20    | BLI6  |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 21    | BL1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 22    | BL2   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 23    | BL3   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |

---

*r. SG = räumende Signalgruppe, e. SG = einfahrende Signalgruppe*

Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Signalgruppenbezüge \ Zwischenzeitberechnungen \ ZB 1

Zwischenzeitenberechnung

| Nr | Name | Kurzbez. | Beschreibung | FM   | Regel Tz Min | Konstante | Geprüft von/am |
|----|------|----------|--------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 1  | ZB 1 | ZB 1     |              | FM 1 | tFS + KONST  | 1         |                |

|    | SG | FS     | FR | Fluß                   | R<10 | vR    | IFz  | s0    | tr   | tü | tr+tü | tG+1 | trm   | SG   | FS     | FR | Fluß                   | vE    | sE    | tE   | berZZ | thZZ | minZZ | effZZ | Bemerkung             | Kommentar |
|----|----|--------|----|------------------------|------|-------|------|-------|------|----|-------|------|-------|------|--------|----|------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 1  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 17,00 | 3,29 | 2  | 5,29  | 4,00 | 5,29  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 19,00 | 1,71 | 3,58  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 2  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 17,00 | 4,25 | 1  | 5,25  | 4,00 | 5,25  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 19,00 | 1,71 | 3,54  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 3  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 20,50 | 3,79 | 2  | 5,79  | 4,00 | 5,79  | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 4,93  | 5    | 4     | 6     |                       | +1        |
| 4  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 16,50 | 3,21 | 2  | 5,21  | 4,00 | 5,21  | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 11,50 | 1,04 | 4,17  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 5  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 20,50 | 5,13 | 1  | 6,13  | 4,00 | 6,13  | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 5,27  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 6  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 16,50 | 4,13 | 1  | 5,13  | 4,00 | 5,13  | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 11,50 | 1,04 | 4,09  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 7  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 36,00 | 6,00 | 2  | 8,00  | 4,00 | 8,00  | K6   | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,50 | 1,31 | 6,69  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 8  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 36,00 | 9,00 | 1  | 10,00 | 4,00 | 10,00 | K6   | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,50 | 1,31 | 8,69  | 9    | 4     | 9     |                       |           |
| 9  | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 14,00 | 2,86 | 2  | 4,86  | 4,00 | 4,86  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 3,69  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 10 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 22,00 | 4,00 | 2  | 6,00  | 4,00 | 6,00  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 6,00  | 0,54 | 5,46  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 11 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,00 | 3,50 | 1  | 4,50  | 4,00 | 4,50  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 3,33  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 12 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 21,00 | 5,25 | 1  | 6,25  | 4,00 | 6,25  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 6,00  | 0,54 | 5,71  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 13 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00  | F3   | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 14 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 26,00 | 4,57 | 2  | 6,57  | 4,00 | 6,57  | F4   | F 4    |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,57  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 15 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00  | BLI3 | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 16 | K1 | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 26,00 | 4,57 | 2  | 6,57  | 4,00 | 6,57  | BLI4 | F 4    |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,57  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 17 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 17,50 | 2,35 | 3  | 5,35  | 4,00 | 5,35  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 4,49  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 18 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 17,50 | 4,38 | 1  | 5,38  | 4,00 | 5,38  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 4,52  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 19 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 17,00 | 2,30 | 3  | 5,30  | 4,00 | 5,30  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,40  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 20 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 17,00 | 4,25 | 1  | 5,25  | 4,00 | 5,25  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,35  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 21 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 14,50 | 2,93 | 2  | 4,93  | 4,00 | 4,93  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,50 | 1,58 | 3,35  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 22 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,50 | 3,63 | 1  | 4,63  | 4,00 | 4,63  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,50 | 1,58 | 3,05  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 23 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 12,50 | 1,85 | 3  | 4,85  | 4,00 | 4,85  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,50 | 1,85 | 3,00  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 24 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 21,50 | 2,75 | 3  | 5,75  | 4,00 | 5,75  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 22,00 | 1,98 | 3,77  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 25 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 12,50 | 3,13 | 1  | 4,13  | 4,00 | 4,13  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,50 | 1,85 | 2,28  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 26 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 21,50 | 5,38 | 1  | 6,38  | 4,00 | 6,38  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 22,00 | 1,98 | 4,40  | 5    | 4     | 5     |                       |           |

|    | SG | FS     | FR | Fluß                   | R<10 | vR    | IFz  | s0    | tr   | tü | tr+tü | tG+1 | trm   | SG   | FS     | FR | Fluß                   | vE    | sE    | tE   | berZZ | thZZ | minZZ | effZZ | Bemerkung             | Kommentar |
|----|----|--------|----|------------------------|------|-------|------|-------|------|----|-------|------|-------|------|--------|----|------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 27 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 11,50 | 2,50 | 2  | 4,50  | 4,00 | 4,50  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 25,00 | 2,25 | 2,25  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 28 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 11,50 | 2,88 | 1  | 3,88  | 4,00 | 4,00  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 25,00 | 2,25 | 1,63  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 29 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 22,50 | 2,85 | 3  | 5,85  | 4,00 | 5,85  | F1   | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,85  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 30 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00  | F3   | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 31 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00  | F3   | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 32 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 22,50 | 2,85 | 3  | 5,85  | 4,00 | 5,85  | BLI1 | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,85  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 33 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00  | BLI3 | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 34 | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00  | BLI3 | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 35 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 22,00 | 2,80 | 3  | 5,80  | 4,00 | 5,80  | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 18,50 | 1,67 | 4,13  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 36 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 22,00 | 5,50 | 1  | 6,50  | 4,00 | 6,50  | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 18,50 | 1,67 | 4,83  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 37 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 11,50 | 1,75 | 3  | 4,75  | 4,00 | 4,75  | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 3,40  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 38 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 11,50 | 2,88 | 1  | 3,88  | 4,00 | 4,00  | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 2,53  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 39 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 22,50 | 2,85 | 3  | 5,85  | 4,00 | 5,85  | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 5,04  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 40 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 18,50 | 2,45 | 3  | 5,45  | 4,00 | 5,45  | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 4,64  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 41 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 22,50 | 5,63 | 1  | 6,63  | 4,00 | 6,63  | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 5,82  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 42 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 18,50 | 4,63 | 1  | 5,63  | 4,00 | 5,63  | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 4,82  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 43 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 14,00 | 2,00 | 3  | 5,00  | 4,00 | 5,00  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 4,19  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 44 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,00 | 3,50 | 1  | 4,50  | 4,00 | 4,50  | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 3,69  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 45 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 39,00 | 4,50 | 3  | 7,50  | 4,00 | 7,50  | K6   | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,50 | 1,31 | 6,19  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 46 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 39,00 | 9,75 | 1  | 10,75 | 4,00 | 10,75 | K6   | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,50 | 1,31 | 9,44  | 10   | 4     | 10    |                       |           |
| 47 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 21,50 | 2,75 | 3  | 5,75  | 4,00 | 5,75  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,85  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 48 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 19,50 | 4,88 | 1  | 5,88  | 4,00 | 5,88  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 4,71  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 49 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 4,00  | 1,00 | 3  | 4,00  | 4,00 | 4,00  | F2   | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     |                       | +1        |
| 50 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 3,40 | 3  | 6,40  | 4,00 | 6,40  | F4   | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,40  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 51 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 4,00  | 1,00 | 3  | 4,00  | 4,00 | 4,00  | BLI2 | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     |                       | +1        |
| 52 | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 3,40 | 3  | 6,40  | 4,00 | 6,40  | BLI4 | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,40  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 53 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 14,50 | 2,05 | 3  | 5,05  | 4,00 | 5,05  | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 3,70  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 54 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,50 | 3,63 | 1  | 4,63  | 4,00 | 4,63  | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 3,28  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 55 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 19,00 | 2,50 | 3  | 5,50  | 4,00 | 5,50  | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 4,69  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 56 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 1,70 | 3  | 4,70  | 4,00 | 4,70  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,00 | 1,80 | 2,90  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 57 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 11,00 | 2,75 | 1  | 3,75  | 4,00 | 4,00  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,00 | 1,80 | 1,95  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 58 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 11,50 | 1,75 | 3  | 4,75  | 4,00 | 4,75  | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 16,50 | 1,49 | 3,26  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 59 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 18,00 | 2,40 | 3  | 5,40  | 4,00 | 5,40  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,50  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 60 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 12,50 | 1,85 | 3  | 4,85  | 4,00 | 4,85  | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 4,04  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 61 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 18,00 | 4,50 | 1  | 5,50  | 4,00 | 5,50  | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,60  | 5    | 4     | 5     |                       |           |



|    | SG | FS     | FR | Fluß                   | R<10 | vR    | IFz  | s0    | tr   | tü | tr+tü | tG+1 | trm  | SG   | FS     | FR | Fluß                   | vE    | sE    | tE   | berZZ | thZZ | minZZ | effZZ | Bemerkung             | Kommentar |
|----|----|--------|----|------------------------|------|-------|------|-------|------|----|-------|------|------|------|--------|----|------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 62 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 12,50 | 3,13 | 1  | 4,13  | 4,00 | 4,13 | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 9,00  | 0,81 | 3,32  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 63 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 17,50 | 2,35 | 3  | 5,35  | 4,00 | 5,35 | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 13,50 | 1,22 | 4,13  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 64 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 1,80 | 3  | 4,80  | 4,00 | 4,80 | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 3,63  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 65 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 34,00 | 4,00 | 3  | 7,00  | 4,00 | 7,00 | K8   | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 5,47  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 66 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 33,50 | 8,38 | 1  | 9,38  | 4,00 | 9,38 | K8   | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 7,85  | 8    | 4     | 9     |                       | +1        |
| 67 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 39,00 | 4,50 | 3  | 7,50  | 4,00 | 7,50 | K8   | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 23,00 | 2,07 | 5,43  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 68 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | F1   | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 69 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | F1   | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 70 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 24,00 | 3,00 | 3  | 6,00  | 4,00 | 6,00 | F3   | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,00  | 6    | 4     | 7     |                       | +1        |
| 71 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 23,50 | 2,95 | 3  | 5,95  | 4,00 | 5,95 | F3   | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,95  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 72 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | BLI1 | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 73 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95 | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | BLI1 | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 74 | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 24,00 | 3,00 | 3  | 6,00  | 4,00 | 6,00 | BLI3 | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,00  | 6    | 4     | 7     |                       | +1        |
| 75 | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 23,50 | 2,95 | 3  | 5,95  | 4,00 | 5,95 | BLI3 | F3     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,95  | 6    | 4     | 7     |                       | +1        |
| 76 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 14,00 | 2,86 | 2  | 4,86  | 4,00 | 4,86 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 3,69  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 77 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 17,50 | 3,36 | 2  | 5,36  | 4,00 | 5,36 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,00 | 1,26 | 4,10  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 78 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,00 | 3,50 | 1  | 4,50  | 4,00 | 4,50 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 13,00 | 1,17 | 3,33  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 79 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 17,50 | 4,38 | 1  | 5,38  | 4,00 | 5,38 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 14,00 | 1,26 | 4,12  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 80 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 13,00 | 2,71 | 2  | 4,71  | 4,00 | 4,71 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 3,85  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 81 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 13,00 | 3,25 | 1  | 4,25  | 4,00 | 4,25 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 3,39  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 82 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 16,00 | 3,14 | 2  | 5,14  | 4,00 | 5,14 | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 24,50 | 2,21 | 2,93  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 83 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 8,00  | 2,00 | 2  | 4,00  | 4,00 | 4,00 | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 2,47  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 84 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 16,00 | 4,00 | 1  | 5,00  | 4,00 | 5,00 | K7   | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 24,50 | 2,21 | 2,79  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 85 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 8,00  | 2,00 | 1  | 3,00  | 4,00 | 4,00 | K7   | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 1,47  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 86 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | F1   | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 87 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 19,50 | 3,64 | 2  | 5,64  | 4,00 | 5,64 | F2   | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,64  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 88 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | BLI1 | F1     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 89 | K5 | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 19,50 | 3,64 | 2  | 5,64  | 4,00 | 5,64 | BLI2 | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 5,64  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 90 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 14,50 | 2,93 | 2  | 4,93  | 4,00 | 4,93 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 35,50 | 3,20 | 1,73  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 91 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,50 | 3,63 | 1  | 4,63  | 4,00 | 4,63 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 35,50 | 3,20 | 1,43  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 92 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 14,50 | 2,93 | 2  | 4,93  | 4,00 | 4,93 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 38,00 | 3,42 | 1,51  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 93 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 14,50 | 3,63 | 1  | 4,63  | 4,00 | 4,63 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 38,00 | 3,42 | 1,21  | 2    | 4     | 4     |                       |           |
| 94 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | F5   | F5     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 95 | K6 | ZFS3.4 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36 | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | BLI5 | F5     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 96 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 18,00 | 2,40 | 3  | 5,40  | 4,00 | 5,40 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,50  | 5    | 4     | 5     |                       |           |

|     | SG | FS     | FR | Fluß                   | R<10 | vR    | IFz  | s0    | tr    | tü | tr+tü | tG+1 | trm  | SG   | FS     | FR | Fluß                   | vE    | sE    | tE   | berZZ | thZZ | minZZ | effZZ | Bemerkung             | Kommentar |
|-----|----|--------|----|------------------------|------|-------|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|--------|----|------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 97  | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 18,00 | 4,50  | 1  | 5,50  | 4,00 | 5,50 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 10,00 | 0,90 | 4,60  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 98  | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 13,00 | 2,71  | 2  | 4,71  | 4,00 | 4,71 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 3,18  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 99  | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 13,00 | 3,25  | 1  | 4,25  | 4,00 | 4,25 | K1   | ZFS1.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 17,00 | 1,53 | 2,72  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 100 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 23,00 | 2,90  | 3  | 5,90  | 4,00 | 5,90 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 10,50 | 0,95 | 4,95  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 101 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 25,00 | 3,10  | 3  | 6,10  | 4,00 | 6,10 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 12,00 | 1,08 | 5,02  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 102 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 23,00 | 5,75  | 1  | 6,75  | 4,00 | 6,75 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 10,50 | 0,95 | 5,80  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 103 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 25,00 | 6,25  | 1  | 7,25  | 4,00 | 7,25 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 12,00 | 1,08 | 6,17  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 104 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 22,00 | 4,00  | 2  | 6,00  | 4,00 | 6,00 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 21,50 | 1,94 | 4,06  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 105 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 22,00 | 5,50  | 1  | 6,50  | 4,00 | 6,50 | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 21,50 | 1,94 | 4,56  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 106 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 18,00 | 3,43  | 2  | 5,43  | 4,00 | 5,43 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 14,00 | 1,26 | 4,17  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 107 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 18,00 | 4,50  | 1  | 5,50  | 4,00 | 5,50 | K3   | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 14,00 | 1,26 | 4,24  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 108 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 12,00 | 1,80  | 3  | 4,80  | 4,00 | 4,80 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,50 | 1,40 | 3,40  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 109 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 15,50 | 2,15  | 3  | 5,15  | 4,00 | 5,15 | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 3,80  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 110 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 12,00 | 3,00  | 1  | 4,00  | 4,00 | 4,00 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,50 | 1,40 | 2,60  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 111 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 15,50 | 3,88  | 1  | 4,88  | 4,00 | 4,88 | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 15,00 | 1,35 | 3,53  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 112 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 12,00 | 2,57  | 2  | 4,57  | 4,00 | 4,57 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 3,71  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 113 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 16,50 | 3,21  | 2  | 5,21  | 4,00 | 5,21 | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 7,50  | 0,68 | 4,53  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 114 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 12,00 | 3,00  | 1  | 4,00  | 4,00 | 4,00 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 9,50  | 0,86 | 3,14  | 4    | 4     | 4     |                       |           |
| 115 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 16,50 | 4,13  | 1  | 5,13  | 4,00 | 5,13 | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 7,50  | 0,68 | 4,45  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 116 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 24,50 | 3,05  | 3  | 6,05  | 4,00 | 6,05 | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 16,00 | 1,44 | 4,61  | 5    | 4     | 5     |                       |           |
| 117 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 24,50 | 6,13  | 1  | 7,13  | 4,00 | 7,13 | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 16,00 | 1,44 | 5,69  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 118 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 21,00 | 3,86  | 2  | 5,86  | 4,00 | 5,86 | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 4,50  | 0,41 | 5,45  | 6    | 4     | 6     |                       |           |
| 119 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 21,00 | 5,25  | 1  | 6,25  | 4,00 | 6,25 | K5   | ZFS3.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 4,50  | 0,41 | 5,84  | 6    | 4     | 7     |                       | +1        |
| 120 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 3,40  | 3  | 6,40  | 4,00 | 6,40 | F2   | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,40  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 121 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95  | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | F4   | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 122 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36  | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | F4   | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 123 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 28,00 | 3,40  | 3  | 6,40  | 4,00 | 6,40 | BLI2 | F2     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 6,40  | 7    | 4     | 7     |                       |           |
| 124 | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   |      | 10,00 | 6,00 | 3,50  | 0,95  | 3  | 3,95  | 4,00 | 4,00 | BLI4 | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 5     | tg+1 für tR maßgebend | +1        |
| 125 | K7 | ZFS4.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 3,50  | 1,36  | 2  | 3,36  | 4,00 | 4,00 | BLI4 | F4     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 126 | K8 | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 20,00 | 3,71  | 2  | 5,71  | 4,00 | 5,71 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 36,00 | 3,24 | 2,47  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 127 | K8 | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 23,00 | 4,14  | 2  | 6,14  | 4,00 | 6,14 | K4   | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 38,50 | 3,47 | 2,67  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 128 | K8 | ZFS4.3 | ↑  | Radfahrer normal       |      | 4,00  |      | 17,00 | 4,25  | 1  | 5,25  | 4,00 | 5,25 | K4   | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 34,00 | 3,06 | 2,19  | 3    | 4     | 4     |                       |           |
| 129 | K8 | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 4,00  | 1,43  | 2  | 3,43  | 4,00 | 4,00 | F6   | F6     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 130 | K8 | ZFS4.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Abbieger |      | 7,00  | 6,00 | 4,00  | 1,43  | 2  | 3,43  | 4,00 | 4,00 | BLI6 | F6     |    | FG Standard            | 1,50  | 0,00  | 0    | 4,00  | 4    | 4     | 4     | tg+1 für tR maßgebend |           |
| 131 | F1 | F1     |    | FG Standard            |      | 1,20  |      | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |      |      | K2   | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,50 | 1,85 | 10,65 | 11   | 1     | 11    |                       |           |

|     | SG   | FS  | FR | Fluß        | R<10 | vR   | IFz   | s0    | tr | tü    | tr+tü | tG+1 | trm | SG | FS     | FR | Fluß                   | vE    | sE    | tE   | berZZ | thZZ | minZZ | effZZ | Bemerkung | Kommentar |
|-----|------|-----|----|-------------|------|------|-------|-------|----|-------|-------|------|-----|----|--------|----|------------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|
| 132 | F1   | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 133 | F1   | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 134 | F1   | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K5 | ZFS3.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 135 | F2   | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 8,75  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 136 | F2   | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K5 | ZFS3.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 15,50 | 1,40 | 7,35  | 8    | 1     | 8     |           |           |
| 137 | F2   | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 25,50 | 2,30 | 6,45  | 7    | 1     | 7     |           |           |
| 138 | F3   | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K1 | ZFS1.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 139 | F3   | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 140 | F3   | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K2 | ZFS1.2 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 141 | F3   | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 22,00 | 1,98 | 10,94 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 142 | F3   | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 21,50 | 1,94 | 10,98 | 11   | 1     | 12    |           | +1        |
| 143 | F4   | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K1 | ZFS1.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 22,50 | 2,03 | 8,39  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 144 | F4   | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 26,00 | 2,34 | 8,08  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 145 | F4   | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 10,42 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 146 | F4   | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K7 | ZFS4.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 10,42 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 147 | F5   | F 5 |    | FG Standard |      | 1,20 | 5,00  | 4,17  | 0  | 4,17  |       |      |     | K6 | ZFS3.4 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 4,17  | 5    | 1     | 5     |           |           |
| 148 | F6   | F 6 |    | FG Standard |      | 1,20 | 5,50  | 4,58  | 0  | 4,58  |       |      |     | K8 | ZFS4.3 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 4,58  | 5    | 1     | 5     |           |           |
| 149 | BLI1 | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 20,50 | 1,85 | 10,65 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 150 | BLI1 | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 151 | BLI1 | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 152 | BLI1 | F1  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,00 | 12,50 | 0  | 12,50 |       |      |     | K5 | ZFS3.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,50 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 153 | BLI2 | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 8,75  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 154 | BLI2 | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K5 | ZFS3.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 15,50 | 1,40 | 7,35  | 8    | 1     | 8     |           |           |
| 155 | BLI2 | F2  |    | FG Standard |      | 1,20 | 10,50 | 8,75  | 0  | 8,75  |       |      |     | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 25,50 | 2,30 | 6,45  | 7    | 1     | 7     |           |           |
| 156 | BLI3 | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K1 | ZFS1.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 157 | BLI3 | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K2 | ZFS1.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 158 | BLI3 | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K2 | ZFS1.2 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 12,92 | 13   | 1     | 13    |           |           |
| 159 | BLI3 | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K4 | ZFS3.3 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 22,00 | 1,98 | 10,94 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 160 | BLI3 | F3  |    | FG Standard |      | 1,20 | 15,50 | 12,92 | 0  | 12,92 |       |      |     | K4 | ZFS3.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 21,50 | 1,94 | 10,98 | 11   | 1     | 12    |           | +1        |
| 161 | BLI4 | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K1 | ZFS1.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 22,50 | 2,03 | 8,39  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 162 | BLI4 | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K3 | ZFS2.1 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 26,00 | 2,34 | 8,08  | 9    | 1     | 9     |           |           |
| 163 | BLI4 | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K7 | ZFS4.2 | ↑  | Kraftfahrzeug Gerade   | 11,11 | 0,00  | 0    | 10,42 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 164 | BLI4 | F 4 |    | FG Standard |      | 1,20 | 12,50 | 10,42 | 0  | 10,42 |       |      |     | K7 | ZFS4.1 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 10,42 | 11   | 1     | 11    |           |           |
| 165 | BLI5 | F 5 |    | FG Standard |      | 1,20 | 5,00  | 4,17  | 0  | 4,17  |       |      |     | K6 | ZFS3.4 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 4,17  | 5    | 1     | 5     |           |           |
| 166 | BLI6 | F 6 |    | FG Standard |      | 1,20 | 5,50  | 4,58  | 0  | 4,58  |       |      |     | K8 | ZFS4.3 | ↗  | Kraftfahrzeug Abbieger | 11,11 | 0,00  | 0    | 4,58  | 5    | 1     | 5     |           |           |

Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Signalgruppenbezüge \ Zwischenzeitmatrizen \ ZZ 1

Zwischenzeitenmatrix

| Nr | Name | Kurzbez. | Beschreibung | FM   | ZB   | Bestimmung | Geprüft von/am | GV          | SiSi | VA (SDM) | Überwachungsart |
|----|------|----------|--------------|------|------|------------|----------------|-------------|------|----------|-----------------|
| 1  | ZZ 1 | ZZ 1     |              | FM 1 | ZB 1 | EFFEKTIV   |                | ZZ-Matrix 1 | 1    | 0        | Zwischenzeit    |

|       | e. SG | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21  | 22  | 23  |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| r. SG |       | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | BLI1 | BLI2 | BLI3 | BLI4 | BLI5 | BLI6 | BL1 | BL2 | BL3 |
| 1     | K1    |    |    | 4  | 6  |    | 9  | 6  |    |    |    | 4  | 7  |    |    |      |      | 4    | 7    |      |      |     |     |     |
| 2     | K2    |    |    | 5  |    | 5  |    | 5  |    | 6  |    | 5  |    |    |    | 6    |      | 5    |      |      |      |     |     |     |
| 3     | K3    | 5  | 4  |    | 6  | 5  | 10 | 5  |    |    | 5  |    | 7  |    |    |      | 5    |      | 7    |      |      |     |     |     |
| 4     | K4    | 5  |    | 4  |    |    |    | 5  | 9  | 5  |    | 7  |    |    |    | 5    |      | 7    |      |      |      |     |     |     |
| 5     | K5    |    | 5  | 4  |    |    |    | 4  |    | 4  | 6  |    |    |    |    | 4    | 6    |      |      |      |      |     |     |     |
| 6     | K6    | 4  |    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4  |    |      |      |      |      | 4    |      |     |     |     |
| 7     | K7    | 5  | 7  | 5  | 5  | 7  |    |    |    |    | 7  |    | 5  |    |    |      | 7    |      | 5    |      |      |     |     |     |
| 8     | K8    |    |    |    | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4  |      |      |      |      |      | 4    |     |     |     |
| 9     | F1    |    | 11 |    | 13 | 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 10    | F2    |    |    | 9  |    | 8  |    | 7  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 11    | F3    | 13 | 13 |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 12    | F4    | 9  |    | 9  |    |    |    | 11 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 13    | F5    |    |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 14    | F6    |    |    |    |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 15    | BLI1  |    | 11 |    | 13 | 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 16    | BLI2  |    |    | 9  |    | 8  |    | 7  |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 17    | BLI3  | 13 | 13 |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 18    | BLI4  | 9  |    | 9  |    |    |    | 11 |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 19    | BLI5  |    |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 20    | BLI6  |    |    |    |    |    |    |    | 5  |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 21    | BL1   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 22    | BL2   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |
| 23    | BL3   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |      |      |      |      |      |     |     |     |

---

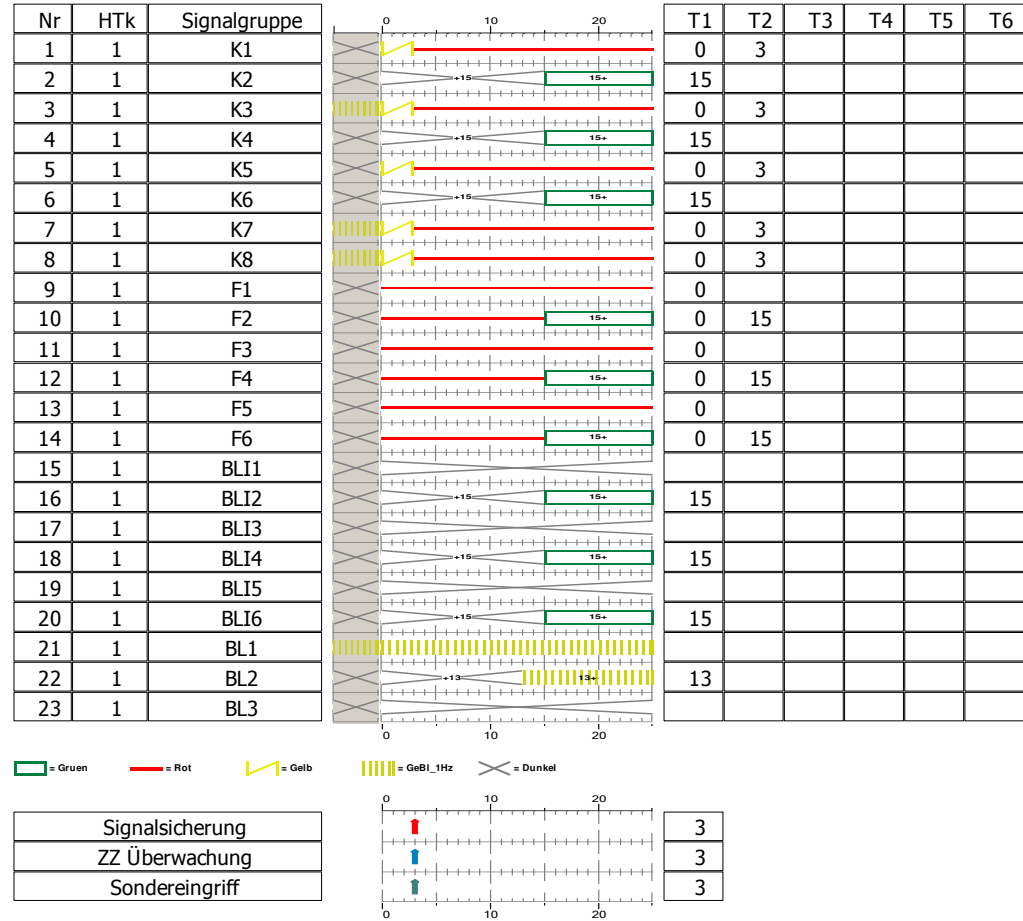
*r. SG = räumende Signalgruppe, e. SG = einfahrende Signalgruppe*

letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Stefan, Fröhlich / 22.01.2013 16:42:23

Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Programme \ Einschaltprogramme \ EP 1

Einschaltprogramm

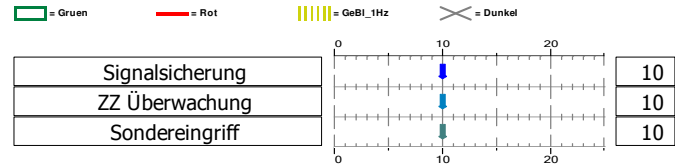
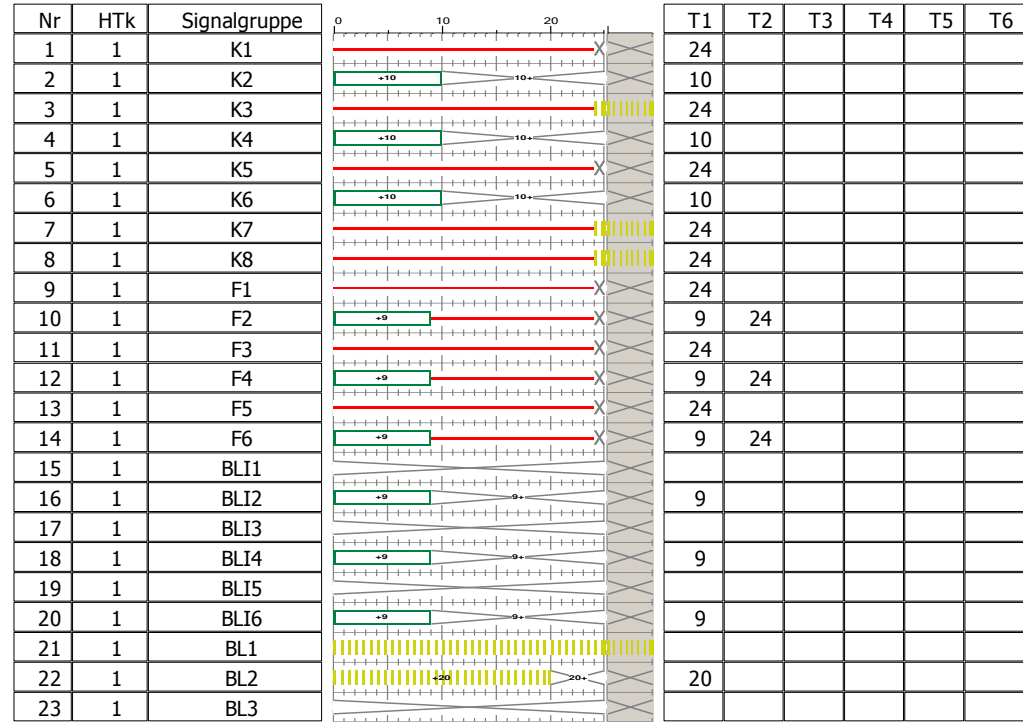
| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Dauer | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | HTk |
|---------|-------|------|----------|--------------|-------|----------|----------|----------|-----|
| 1       | 1     | EP 1 | EP 1     |              | 25    |          |          |          |     |



Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Programme \ Ausschaltprogramme \ AP 1

Ausschaltprogramm

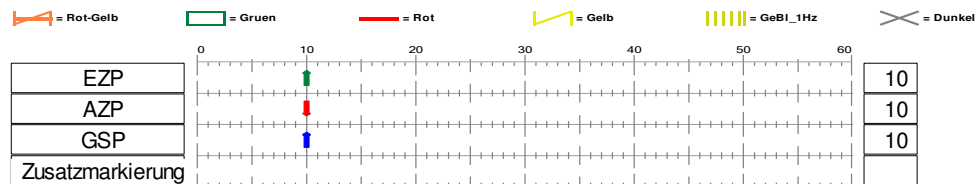
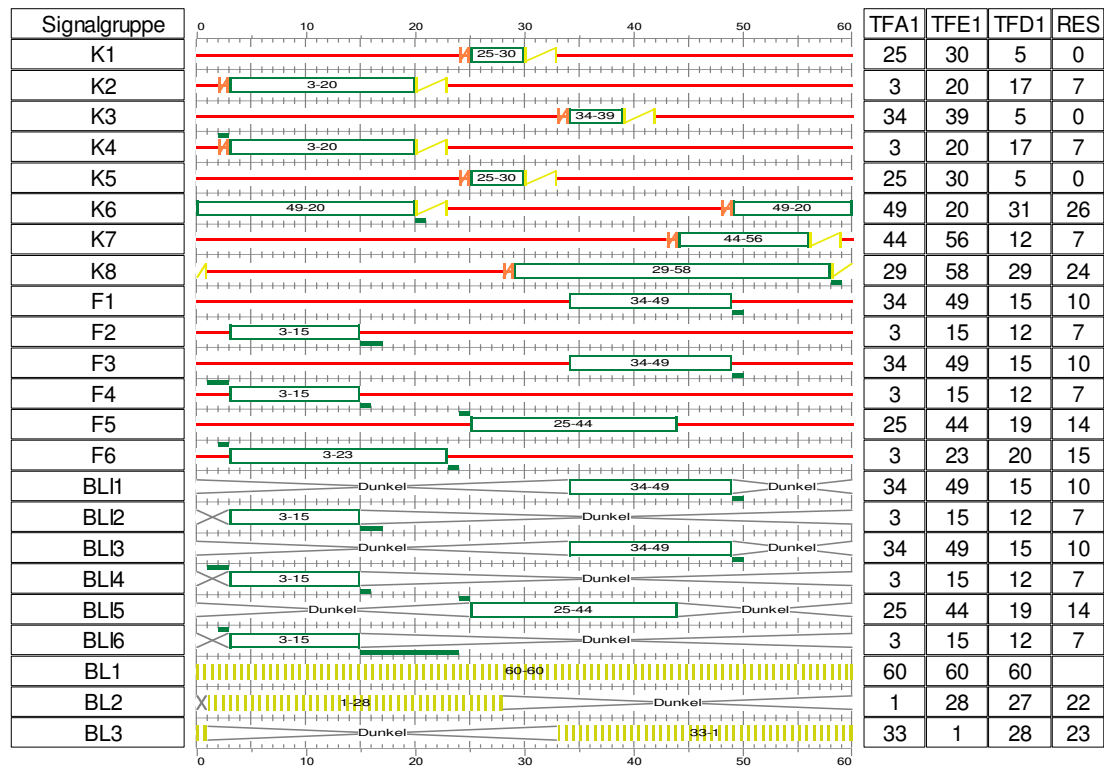
| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Dauer | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | HTk |
|---------|-------|------|----------|--------------|-------|----------|----------|----------|-----|
| 1       | 1     | AP 1 | AP 1     |              | 25    |          |          |          |     |



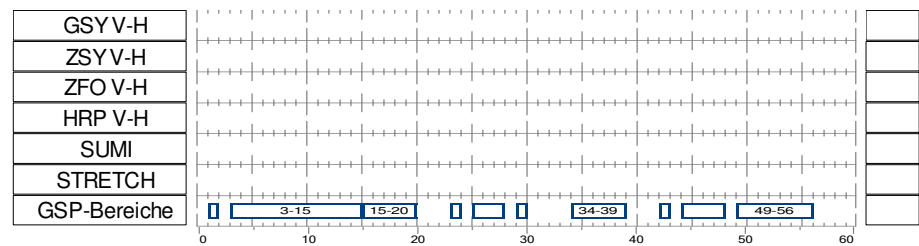
**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Programme \ Signalprogramme \ SP 1**

## Signalprogramm

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | tU | GerätefachNr. | Art | Versatz | Belastungstabelle | ZZMatrix | VBMMatrix | VEMatrix | ZWD | EP   | AP   | SIPCO Struktur |
|---------|-------|------|----------|--------------|----|---------------|-----|---------|-------------------|----------|-----------|----------|-----|------|------|----------------|
| 1       | 1     | SP 1 | SP 1     |              | 60 | 1             | SG  | 0       |                   | ZZ 1     |           |          | 0   | EP 1 | AP 1 |                |







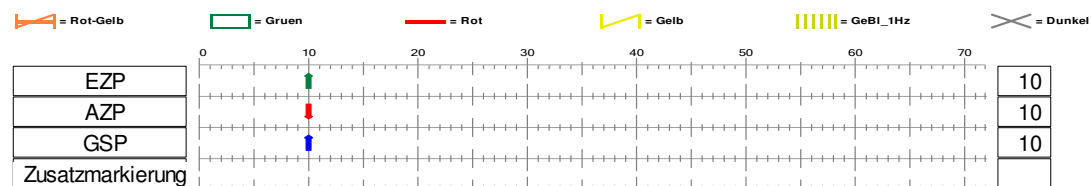
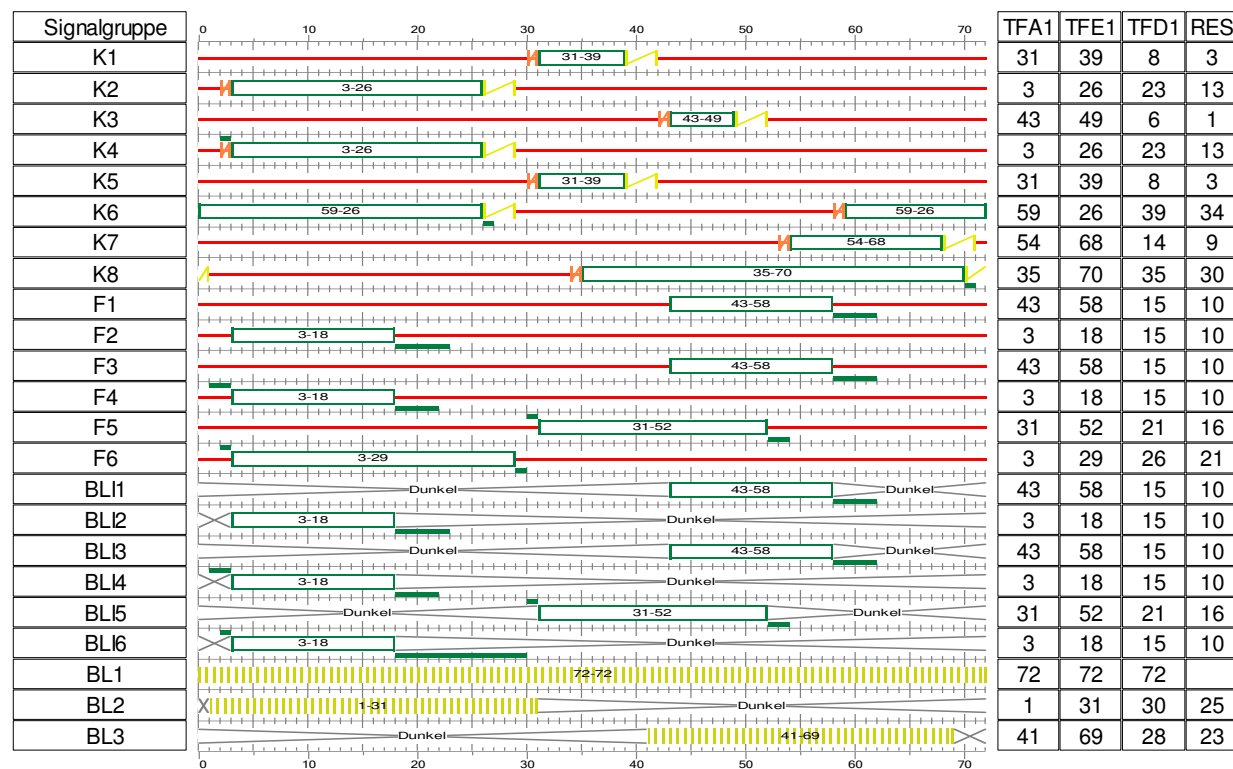
| PS-Nr | Erlaubt |
|-------|---------|
| 1     | X       |

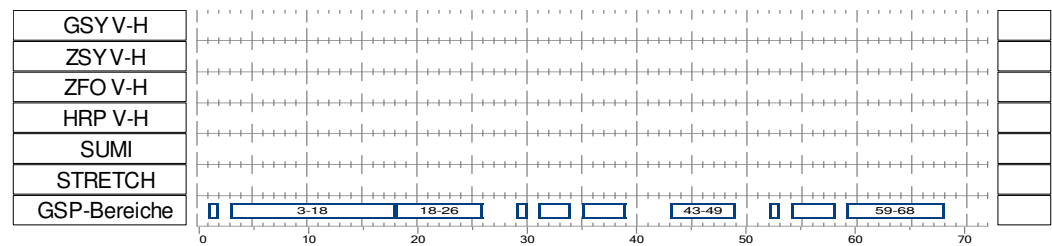
letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Stefan, Fröhlich / 02.07.2013 17:25:28

**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Programme \ Signalprogramme \ SP 2**

## Signalprogramm

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | tU | GerätefachNr. | Art | Versatz | Belastungstabelle | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | ZWD | EP   | AP   | SIPCO Struktur |
|---------|-------|------|----------|--------------|----|---------------|-----|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|----------------|
| 2       | 2     | SP 2 | SP 2     |              | 72 | 2             | SG  | 0       |                   | ZZ 1     |          |          | 0   | EP 1 | AP 1 |                |



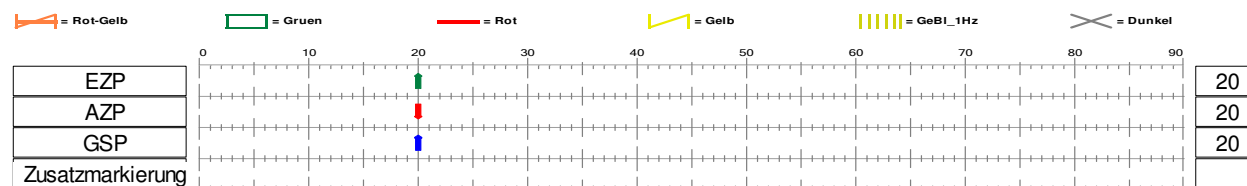
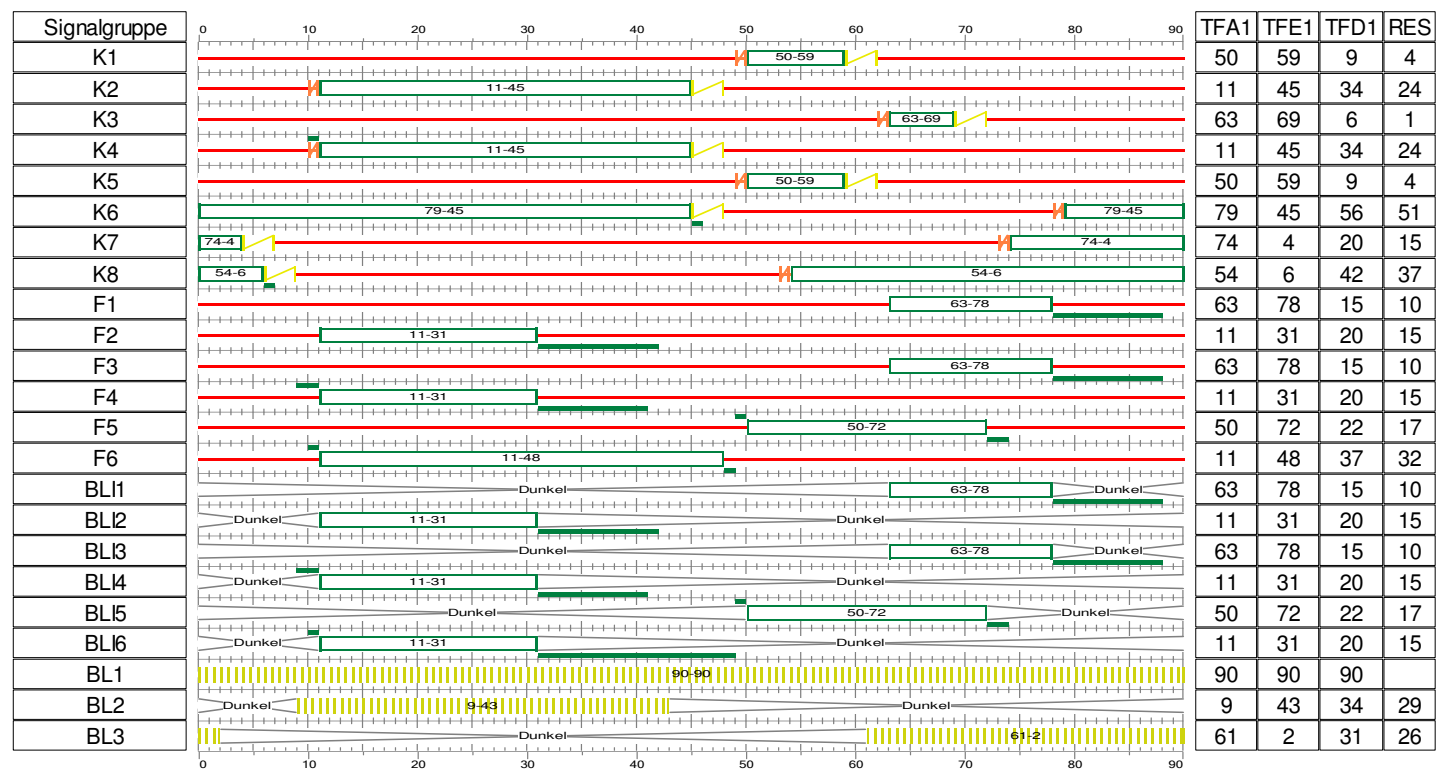


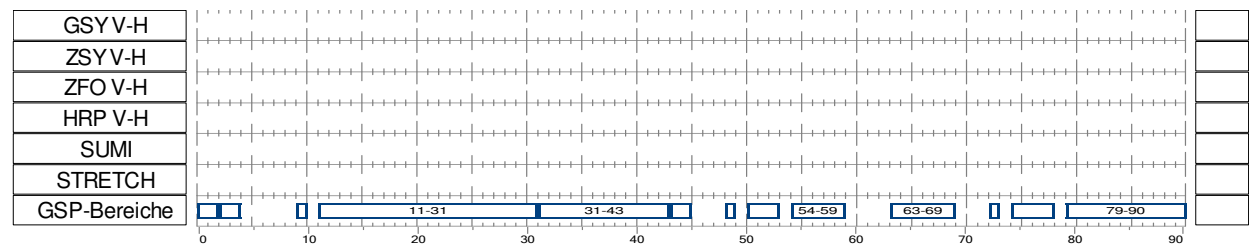
| PS-Nr | Erlaubt |
|-------|---------|
| 1     | X       |

letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Stefan, Fröhlich / 01.07.2013 15:54:53

## Signalprogramm

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | tU | GerätefachNr. | Art | Versatz | Belastungstabelle | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | ZWD | EP   | AP   | SIPCO Struktur |
|---------|-------|------|----------|--------------|----|---------------|-----|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|----------------|
| 3       | 3     | SP 3 | SP 3     |              | 90 | 3             | SG  | 0       |                   | ZZ 1     |          |          | 0   | EP 1 | AP 1 |                |



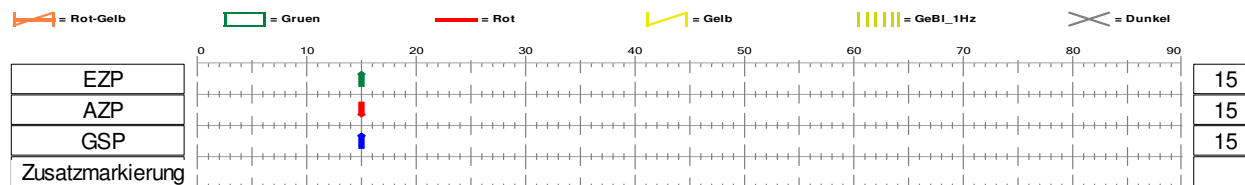
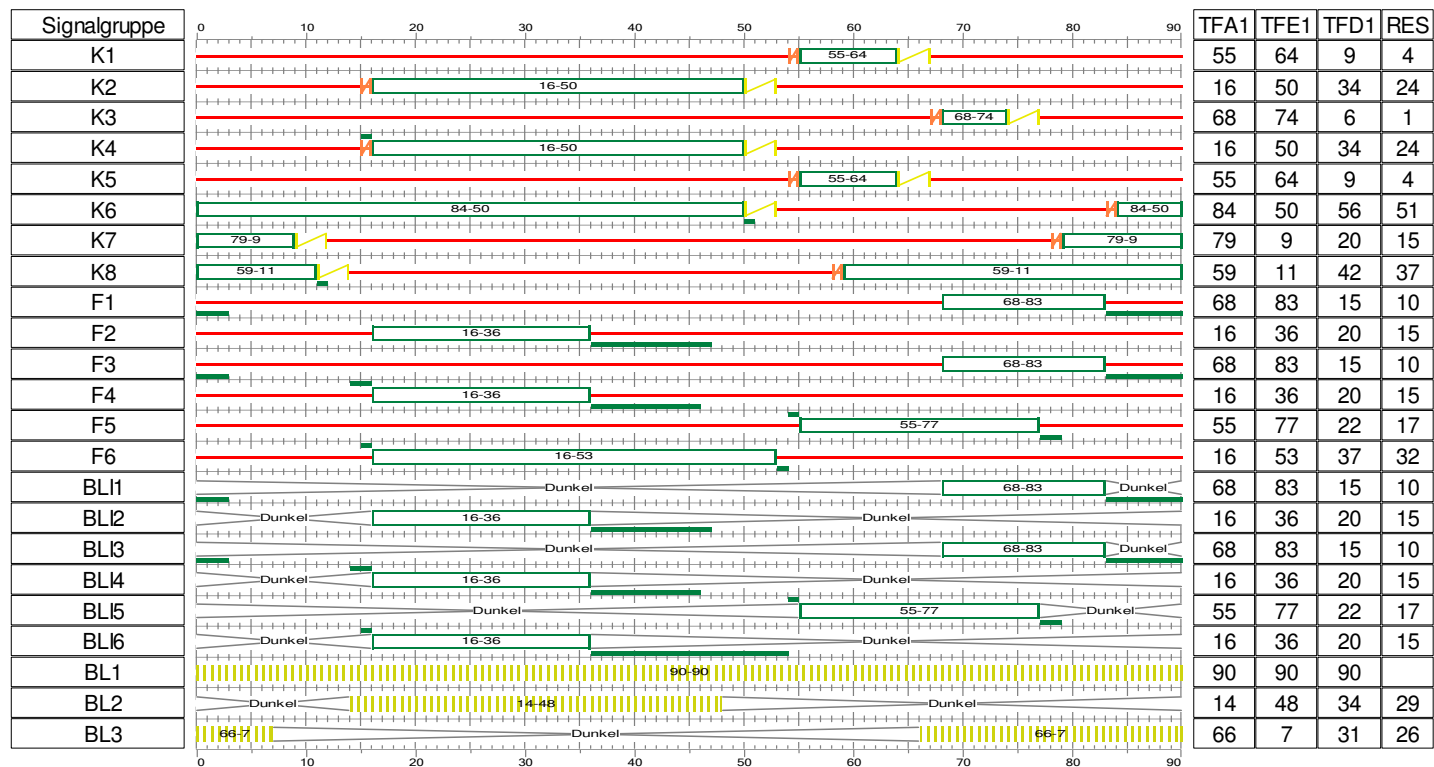


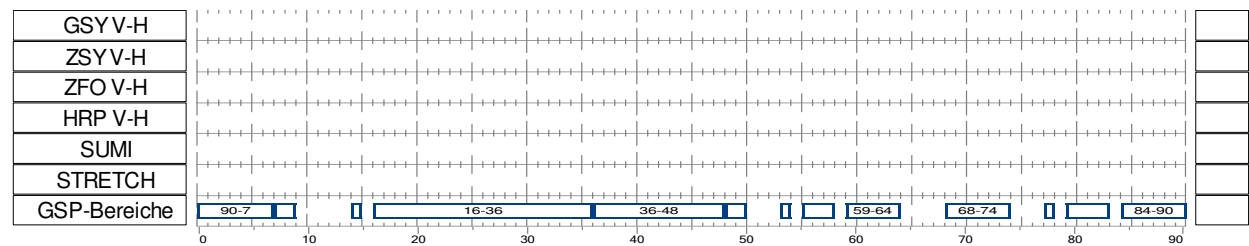
| PS-Nr | Erlaubt |
|-------|---------|
| 1     | X       |

letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Stefan, Fröhlich / 01.07.2013 15:54:53

## Signalprogramm

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | tU | GerätefachNr. | Art | Versatz | Belastungstabelle | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | ZWD | EP   | AP   | SIPCO Struktur |
|---------|-------|------|----------|--------------|----|---------------|-----|---------|-------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|----------------|
| 4       | 4     | SP 4 | SP 4     |              | 90 | 4             | SG  | 0       |                   | ZZ 1     |          |          | 0   | EP 1 | AP 1 |                |



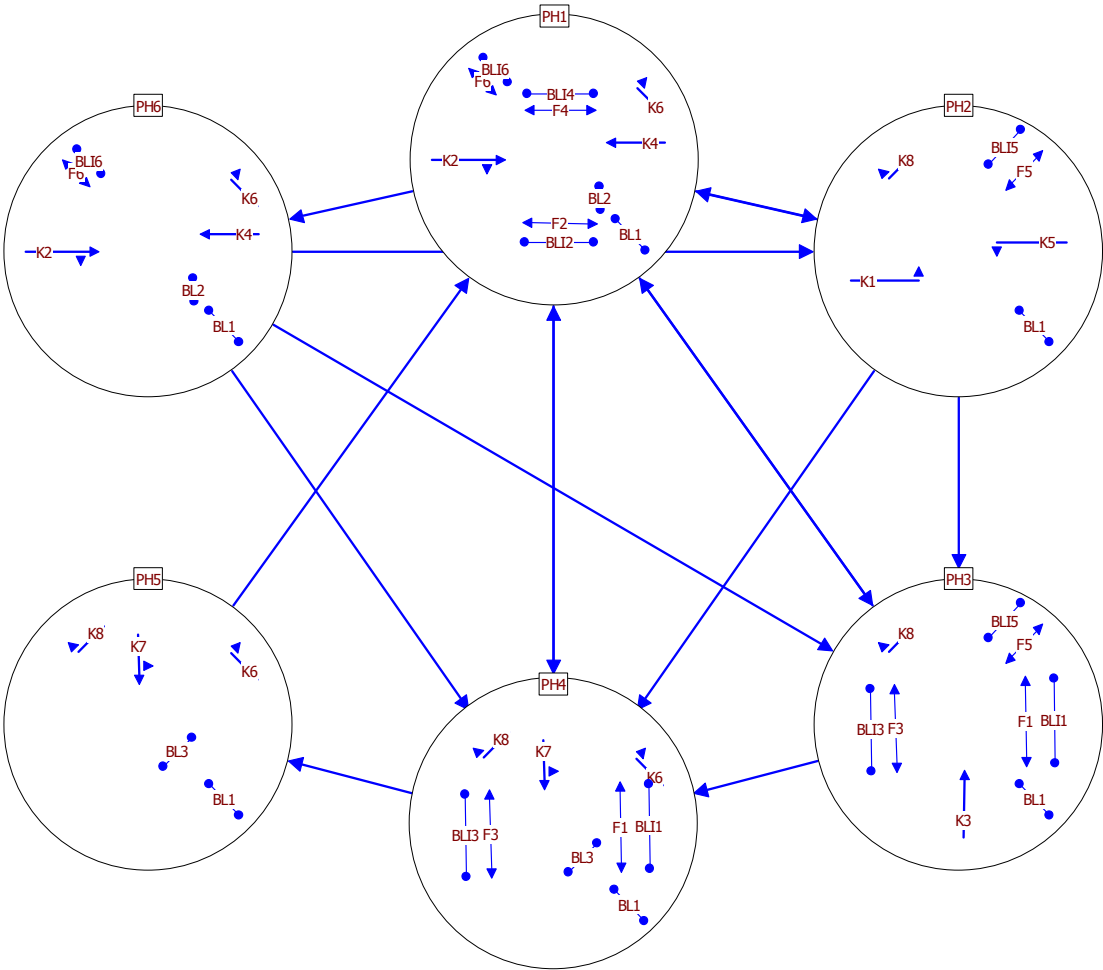


| PS-Nr | Erlaubt |
|-------|---------|
| 1     | X       |

letzter Bearbeiter / letzte Änderung = Stefan, Fröhlich / 01.07.2013 15:54:53

PDM-Phasenfolgeplan

| Nr | Name  | Kurzbez. | Beschreibung | GV | VA | MX/MOTION | FSB | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | EP | AP |
|----|-------|----------|--------------|----|----|-----------|-----|----------|----------|----------|----|----|
| 1  | PFP 1 | PFP 1    |              | 1  | 1  |           |     |          |          |          |    |    |



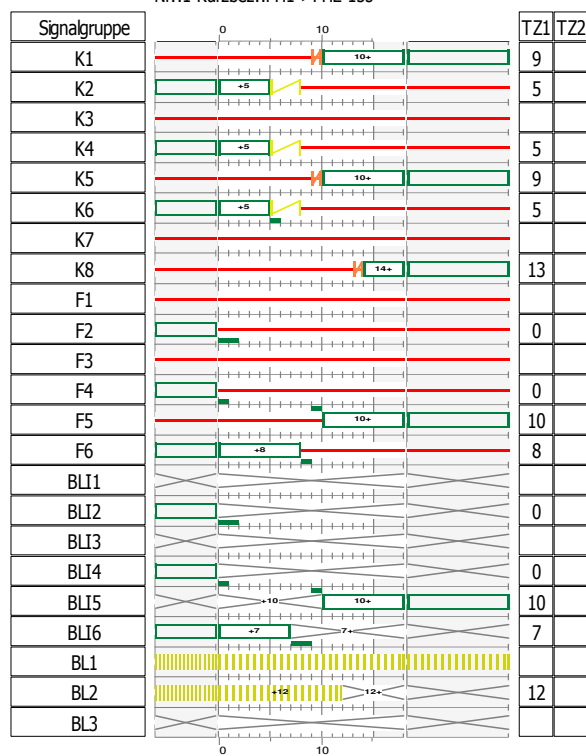


**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Phasen \ Phasenübergänge**
**Phasenübergang**

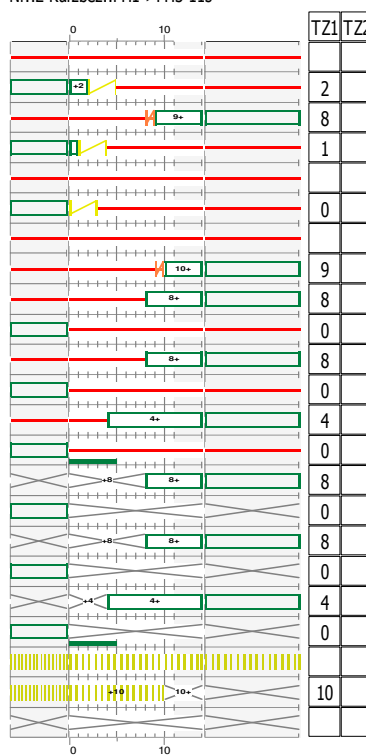
| Lfd.Nr. | Name     | Kurzbez. | Beschreibung            | Dauer | VonPhase | NachPhase | O-Nr. GV | O-Nr. VA | HTk | ZZMatrix | VBMatrix | VEMatrix | geprüft |
|---------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|---------|
| 1       | PH1->PH2 | PH1->PH2 | Quelle: Phasenfolgeplan | 15    | PH1      | PH2       |          | 1        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 2       | PH1->PH3 | PH1->PH3 | Quelle: Phasenfolgeplan | 11    | PH1      | PH3       |          | 2        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 3       | PH1->PH4 | PH1->PH4 | Quelle: Phasenfolgeplan | 12    | PH1      | PH4       |          | 3        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 4       | PH2->PH1 | PH2->PH1 | Quelle: Phasenfolgeplan | 10    | PH2      | PH1       |          | 4        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 5       | PH2->PH3 | PH2->PH3 | Quelle: Phasenfolgeplan | 5     | PH2      | PH3       |          | 5        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 6       | PH2->PH4 | PH2->PH4 | Quelle: Phasenfolgeplan | 10    | PH2      | PH4       |          | 6        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 7       | PH3->PH1 | PH3->PH1 | Quelle: Phasenfolgeplan | 14    | PH3      | PH1       |          | 7        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 8       | PH3->PH4 | PH3->PH4 | Quelle: Phasenfolgeplan | 11    | PH3      | PH4       |          | 8        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 9       | PH4->PH1 | PH4->PH1 | Quelle: Phasenfolgeplan | 14    | PH4      | PH1       |          | 9        |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 10      | PH4->PH5 | PH4->PH5 | Quelle: Phasenfolgeplan | 6     | PH4      | PH5       |          | 10       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 11      | PH5->PH1 | PH5->PH1 | Quelle: Phasenfolgeplan | 8     | PH5      | PH1       |          | 11       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 12      | PH1->PH6 | PH1->PH6 |                         | 4     | PH1      | PH6       |          | 12       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 13      | PH6->PH2 | PH6->PH2 |                         | 10    | PH6      | PH2       |          | 13       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 14      | PH6->PH3 | PH6->PH3 | Quelle: Phasenfolgeplan | 10    | PH6      | PH3       |          | 14       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 15      | PH6->PH4 | PH6->PH4 | Quelle: Phasenfolgeplan | 10    | PH6      | PH4       |          | 15       |     | ZZ 1     |          |          |         |
| 32      | UMAUS    | UMAUS    |                         | 30    | PH1      | PH1       |          | 32       |     | ZZ 1     |          |          |         |

| Ausschaltübergang | SY-/FO-Kennung(EPS) |
|-------------------|---------------------|
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
|                   | Keine               |
| X                 | Keine               |

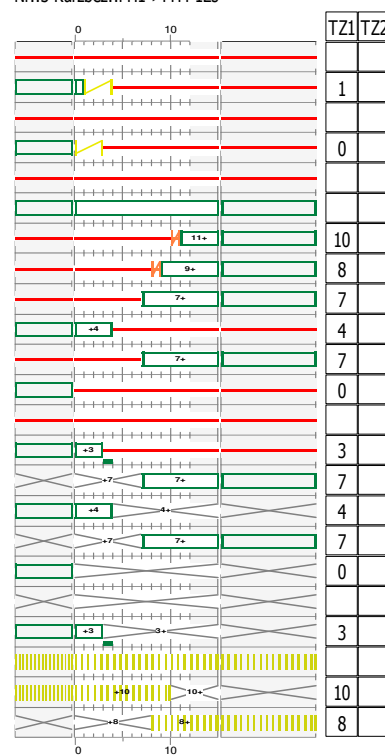
Nr.:1 Kurzbez.:PH1-&gt;PH2 15s



Nr.:2 Kurzbez.:PH1-&gt;PH3 11s

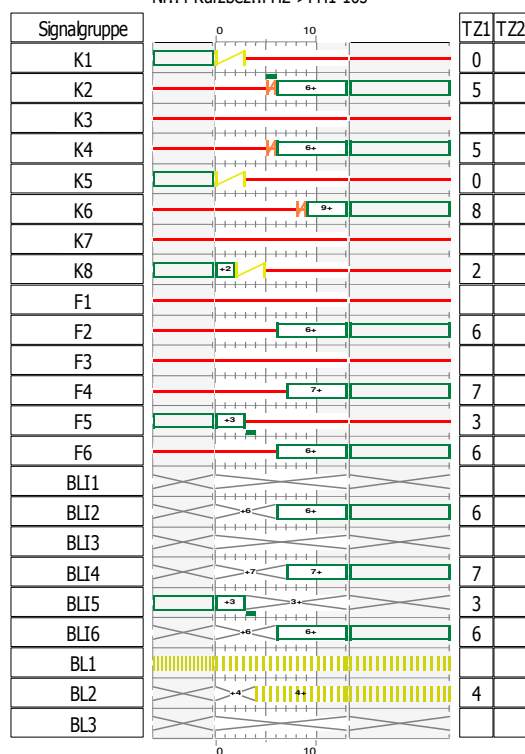


Nr.:3 Kurzbez.:PH1-&gt;PH4 12s

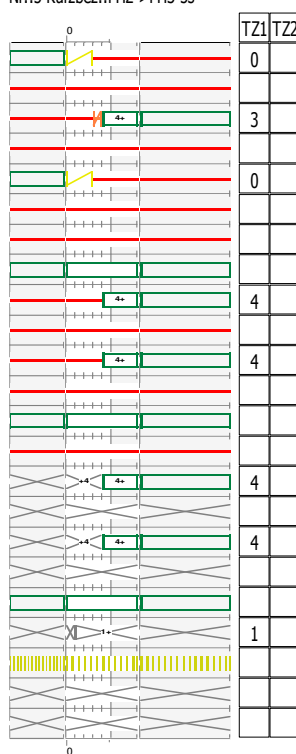


() = bedingtes Schalten

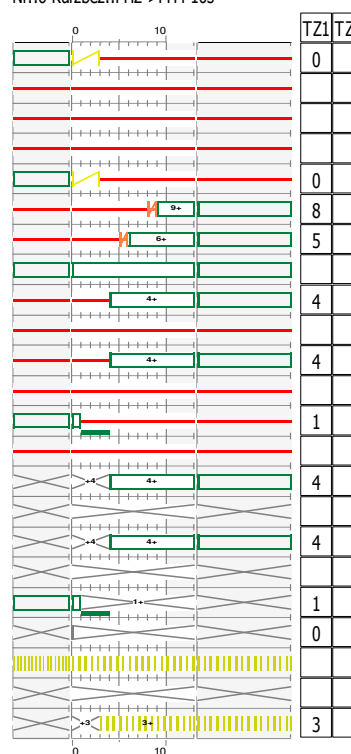
Nr.:4 Kurzbez.:PH2-&gt;PH1 10s



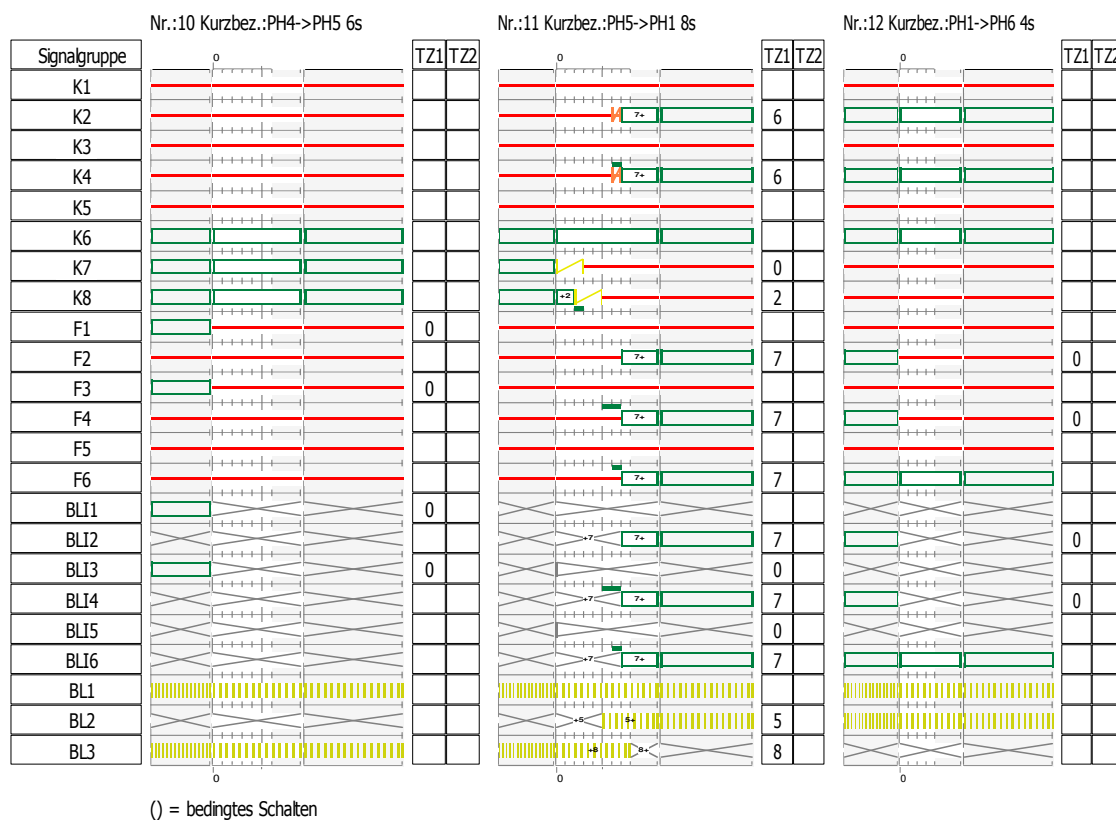
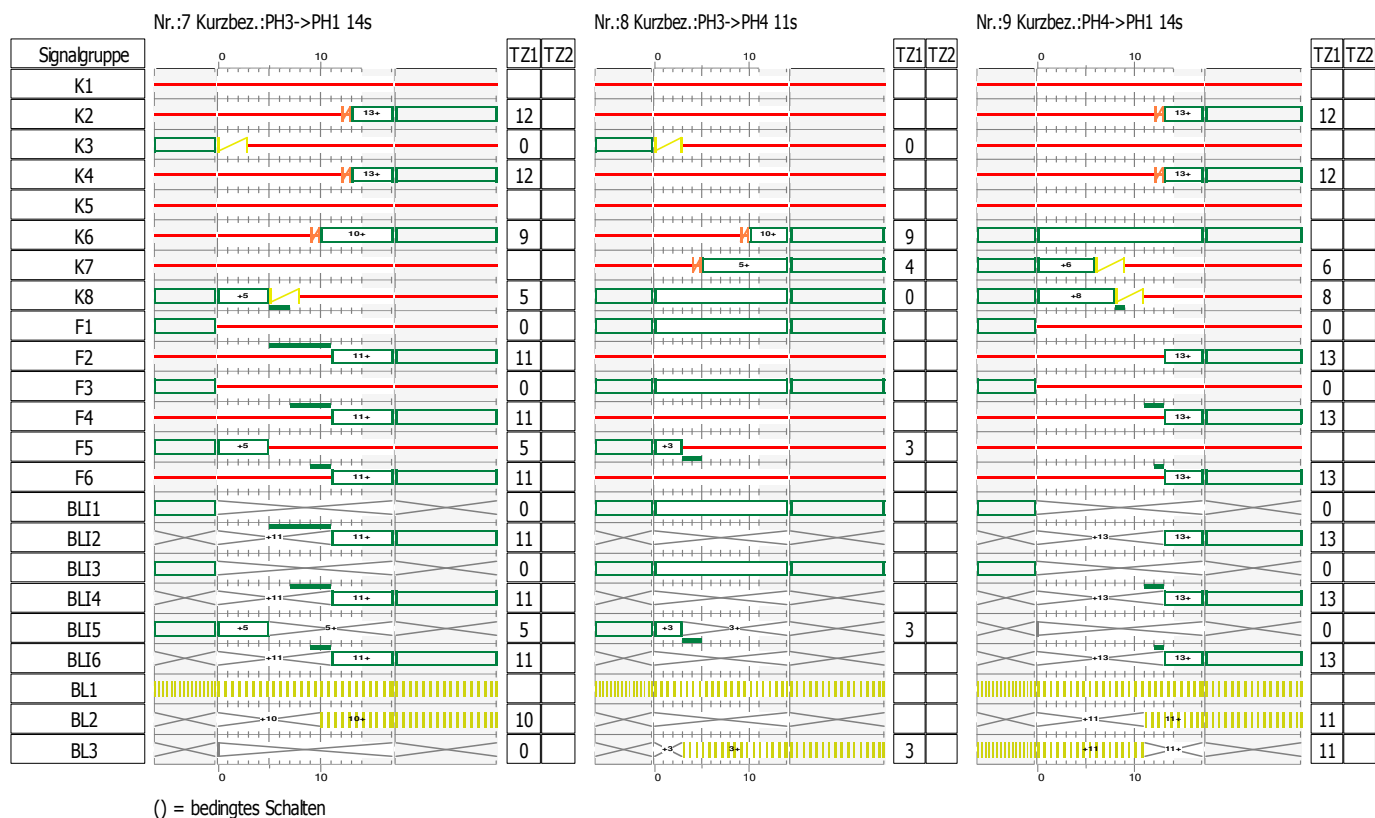
Nr.:5 Kurzbez.:PH2-&gt;PH3 5s



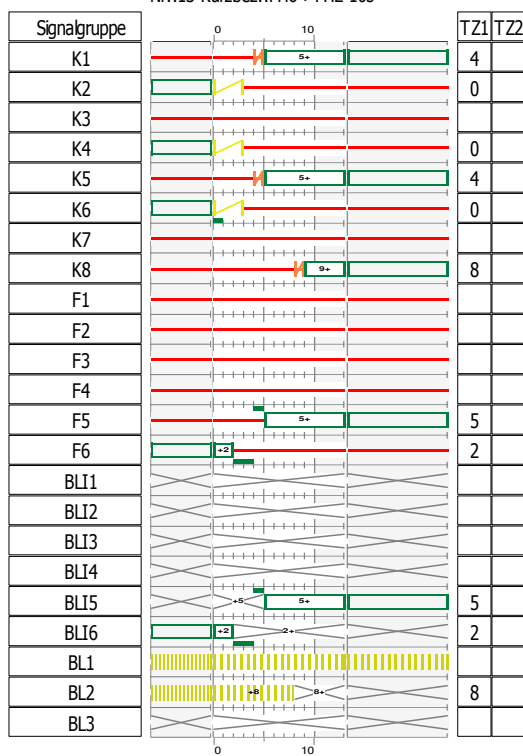
Nr.:6 Kurzbez.:PH2-&gt;PH4 10s



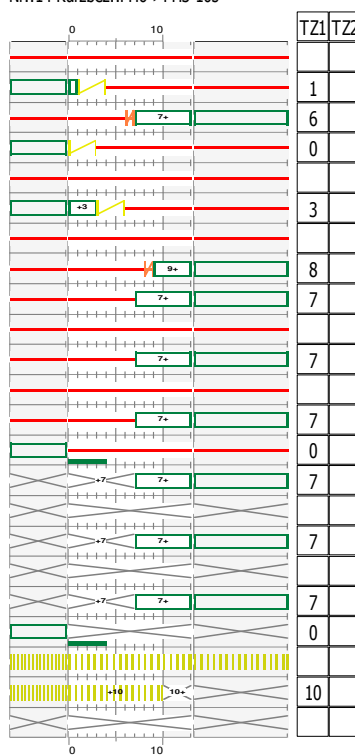
() = bedingtes Schalten



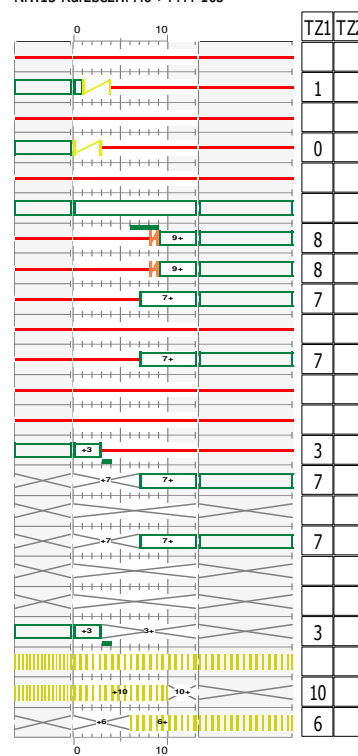
Nr.:13 Kurzbez.:PH6-&gt;PH2 10s



Nr.:14 Kurzbez.:PH6-&gt;PH3 10s

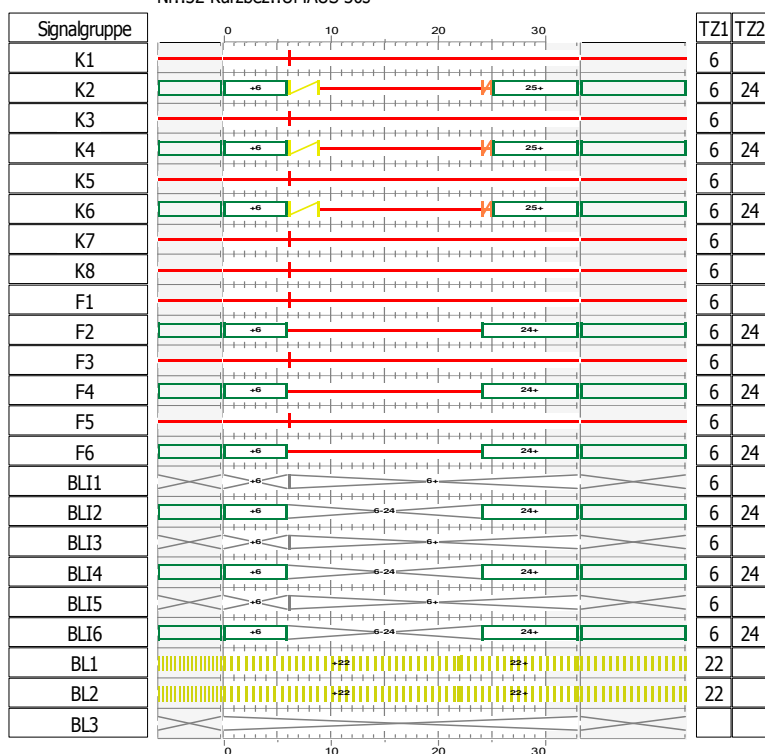


Nr.:15 Kurzbez.:PH6-&gt;PH4 10s



() = bedingtes Schalten

Nr.:32 Kurzbez.:UMAUS 30s

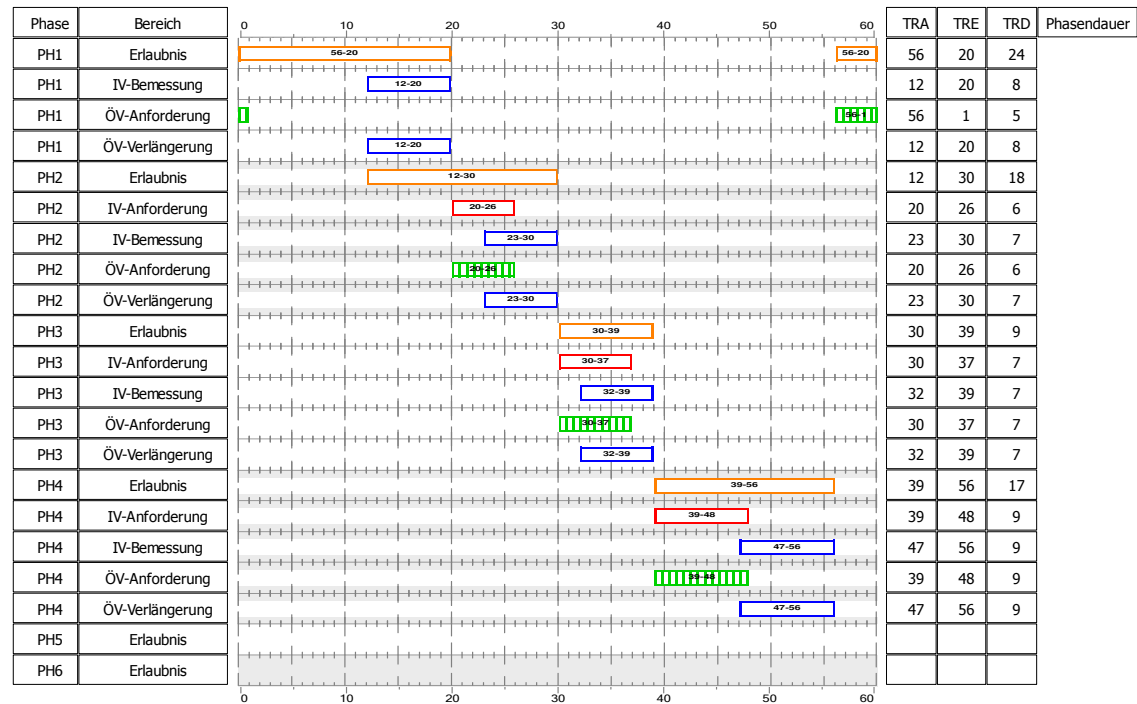


() = bedingtes Schalten

Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Phasen \ Phasenrahmenpläne \ RP 1

Phasenrahmenplan

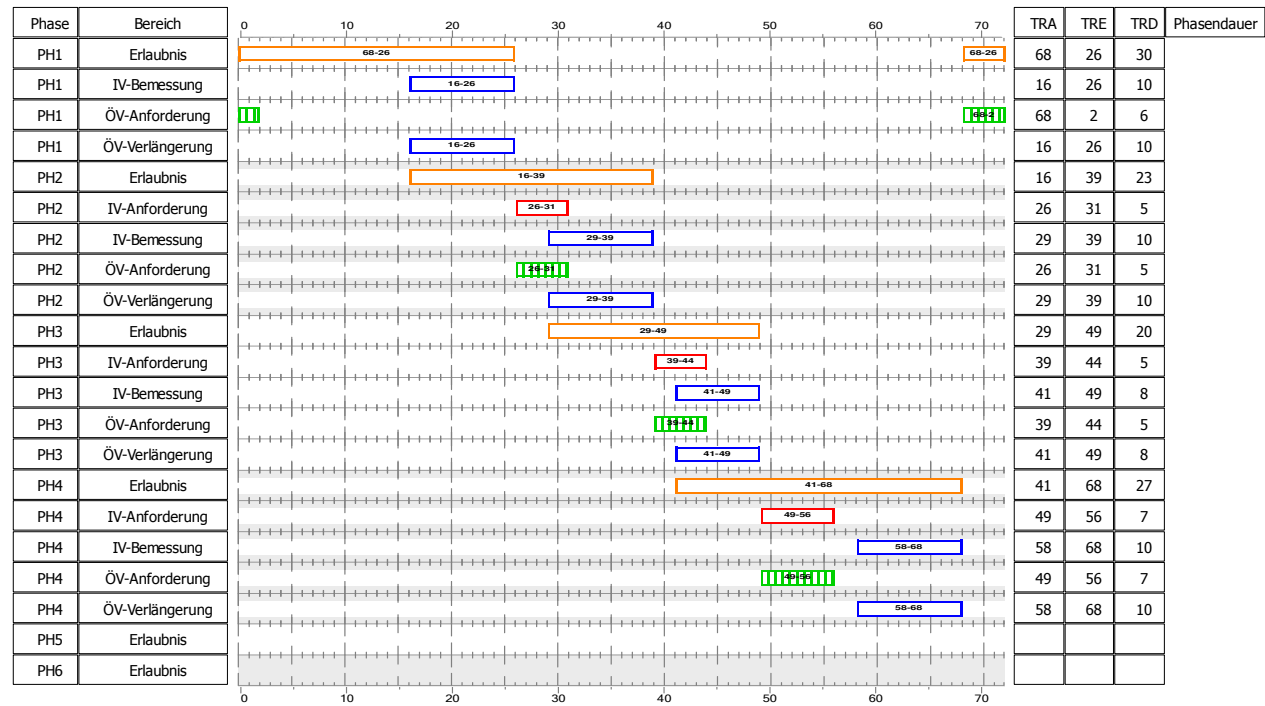
| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Signalprogramm | tU | EZP | AZP | GSP | Phasenfolgeplan |
|---------|-------|------|----------|--------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----------------|
| 1       | 1     | RP 1 | RP 1     |              | SP 1           | 60 | 10  | 10  | 10  | PFP 1           |



Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Phasen \ Phasenrahmenpläne \ RP 2

Phasenrahmenplan

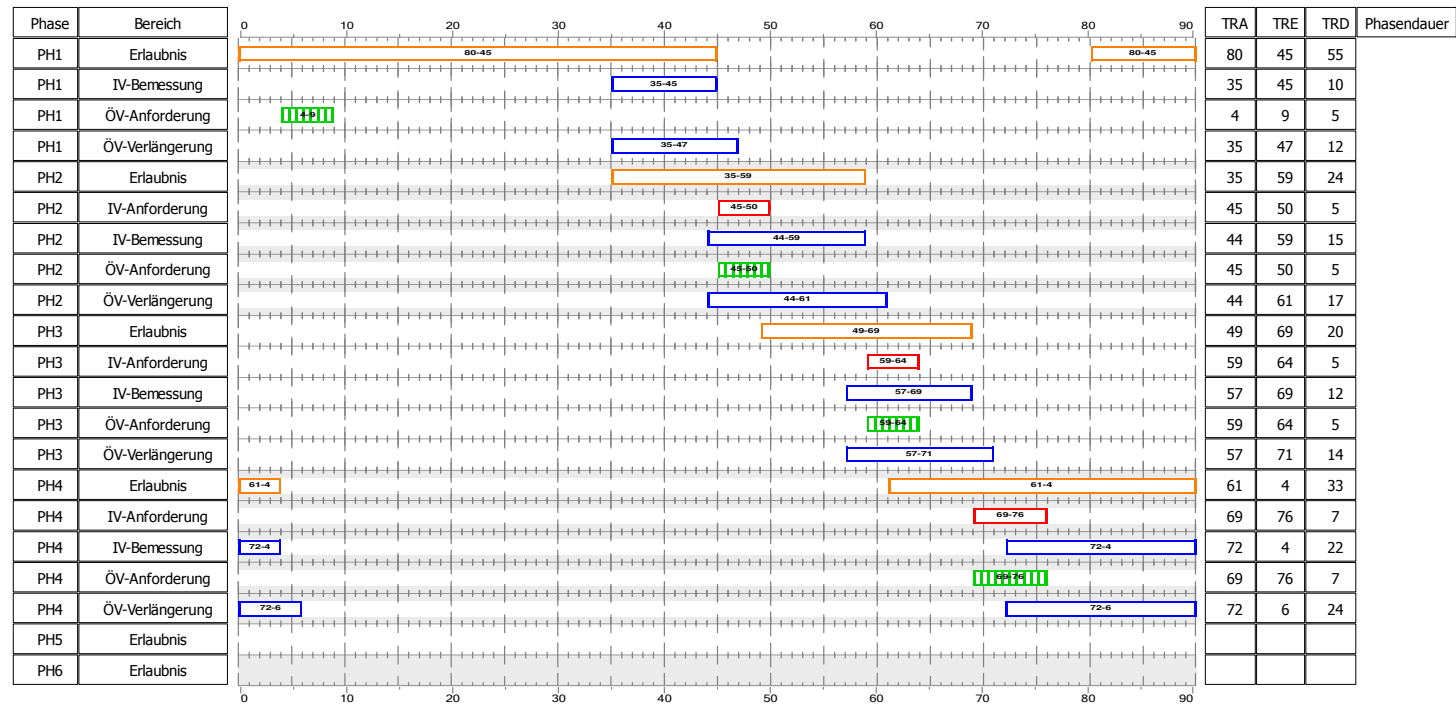
| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Signalprogramm | tU | EZP | AZP | GSP | Phasenfolgeplan |
|---------|-------|------|----------|--------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----------------|
| 2       | 2     | RP 2 | RP 2     |              | SP 2           | 72 | 10  | 10  | 10  | PFP 1           |



Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Phasen \ Phasenrahmenpläne \ RP 3

Phasenrahmenplan

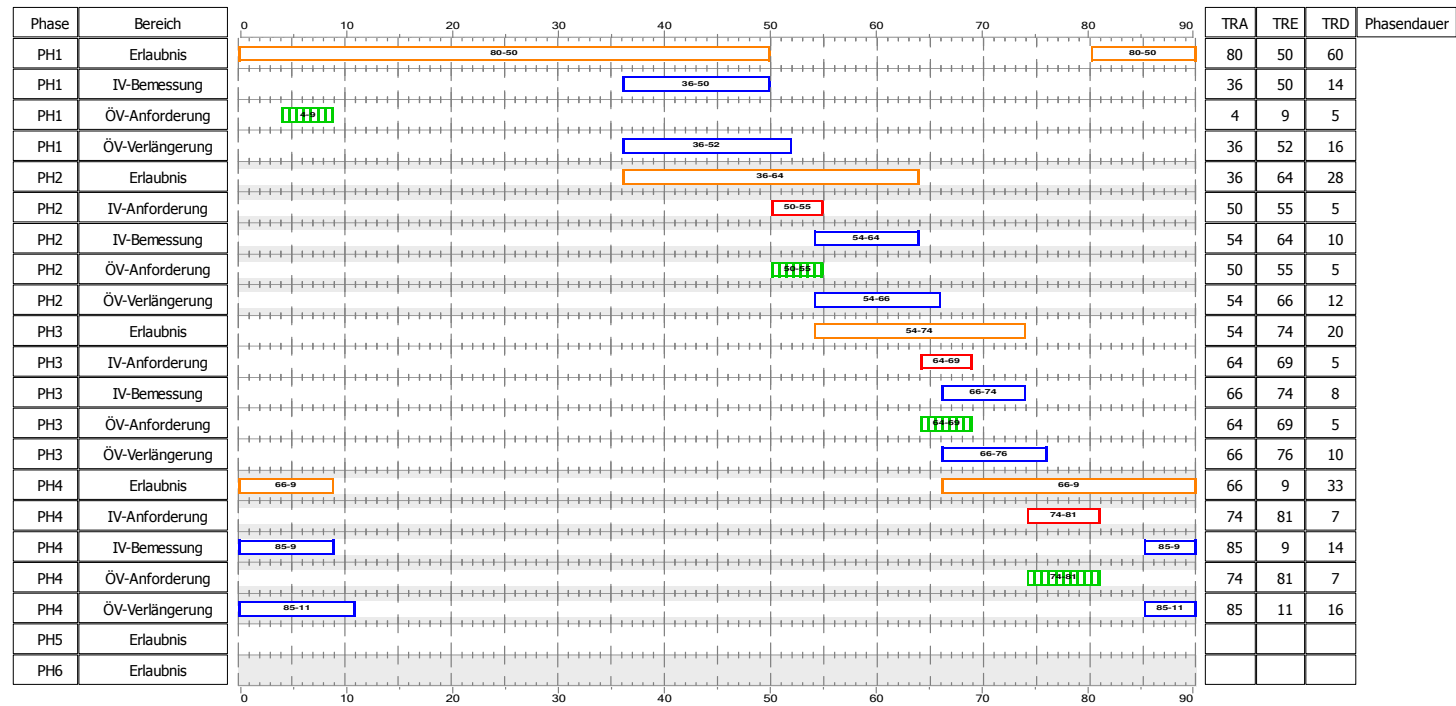
| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Signalprogramm | tU | EZP | AZP | GSP | Phasenfolgeplan |
|---------|-------|------|----------|--------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----------------|
| 3       | 3     | RP 3 | RP 3     |              | SP 3           | 90 | 20  | 20  | 20  | PFP 1           |



Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Grundversorgung \ Phasen \ Phasenrahmenpläne \ RP 4

Phasenrahmenplan

| Lfd.Nr. | O-Nr. | Name | Kurzbez. | Beschreibung | Signalprogramm | tU | EZP | AZP | GSP | Phasenfolgeplan |
|---------|-------|------|----------|--------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----------------|
| 4       | 4     | RP 4 | RP 4     |              | SP 4           | 90 | 15  | 15  | 15  | PFP 1           |





**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Zuordnung****Zuordnung**

| Nr | Signalplan | Betriebsart  | AnfoParametersatz | BemParametersatz | RahmenParametersatz | OevParametersatz | Anwenderparametersatz |
|----|------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 0  | SP 0       | Festzeitplan | 1                 | 1                | 1                   | 1                | 1                     |
| 2  | SP 2       | Rahmenplan   | 1                 | 1                | 2                   | 1                | 2                     |
| 4  | SP 4       | Rahmenplan   | 1                 | 1                | 4                   | 1                | 4                     |
| 3  | SP 3       | Rahmenplan   | 1                 | 1                | 3                   | 1                | 3                     |
| 1  | SP 1       | Rahmenplan   | 1                 | 1                | 1                   | 1                | 1                     |

Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Parameter \  
übergreifend \ ÖV Richtungen

ÖV Richtung K1 (K1)

Allgemeines

Bezeichnung der ÖV-Richtung:  
Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung:  
Nr. (fortlaufend):  
Beschreibung:

ÖV Richtung K1  
SG\_K1  
1

Signalgruppe:  
Mod. nach GNE (in Sek.):  
Überholen möglich:

K1  
0  
NEIN

Notanforderung

Art:  
Detektor:  
Belegungsdauer (in Sek.):

KEINE  
Standard  
0

Verzögerungszeit (in Sek.): 0  
Abst. zur Haltelinie [m]:

Auswertungen

Handrichtung: KEINE\_R\_V\_H\_AUSWERTUNG

Linie/Route: MIT\_LINIE\_UND\_ROUTE

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     |    |       |       |
| 6  | 0     | 0     |    |       |       |
| 7  | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     |    |       |       |
| 14 | 0     | 0     |    |       |       |
| 15 | 0     | 0     |    |       |       |
| 16 | 0     | 0     |    |       |       |
| 17 | 0     | 0     |    |       |       |
| 18 | 0     | 0     |    |       |       |
| 19 | 0     | 0     |    |       |       |
| 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 26 | 0     | 0     |    |       |       |
| 27 | 0     | 0     |    |       |       |
| 28 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 604 (604) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 608 (608) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 612 (612) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 50                | 1: MP 604 [604] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |

ÖV Richtung K2 (K2)

Allgemeines

Bezeichnung der ÖV-Richtung:  
Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung:  
Nr. (fortlaufend):  
Beschreibung:

ÖV Richtung K2  
SG\_K2  
2

Signalgruppe:  
Mod. nach GNE (in Sek.):  
Überholen möglich:

K2  
0  
NEIN

Notanforderung

Art:  
Detektor:  
Belegungsdauer (in Sek.):

KEINE  
Standard  
0

Verzögerungszeit (in Sek.): 0  
Abst. zur Haltelinie [m]:

Auswertungen

Handrichtung: KEINE\_R\_V\_H\_AUSWERTUNG    Linie/Route:    MIT\_LINIE\_UND\_ROUTE

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 14 | 0     | 0     | 27 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 15 | 0     | 0     | 28 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 16 | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 17 | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     | 18 | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 6  | 0     | 0     | 19 | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 7  | 0     | 0     | 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     | 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     | 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     | 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     | 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     | 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     | 26 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 616 (616) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 620 (620) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 624 (624) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 50                | 1: MP 616 [616] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |

ÖV Richtung K3 (K3)

Allgemeines

Bezeichnung der ÖV-Richtung:  
Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung:  
Nr. (fortlaufend):  
Beschreibung:

ÖV Richtung K3  
SG\_K3  
3

Signalgruppe:  
Mod. nach GNE (in Sek.):  
Überholen möglich:

K3  
0  
NEIN

Notanforderung

Art:  
Detektor:  
Belegungsdauer (in Sek.):

KEINE  
Standard  
0

Verzögerungszeit (in Sek.):  
Abst. zur Haltelinie [m]:

0

Auswertungen

Handrichtung: KEINE\_R\_V\_H\_AUSWERTUNG    Linie/Route:    MIT\_LINIE\_UND\_ROUTE

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 14 | 0     | 0     | 27 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 15 | 0     | 0     | 28 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 16 | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 17 | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     | 18 | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 6  | 0     | 0     | 19 | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 7  | 0     | 0     | 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     | 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     | 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     | 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     | 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     | 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     | 26 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 628 (628) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 632 (632) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 636 (636) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40                | 1: MP 628 [628] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |

ÖV Richtung K4 (K4)

Allgemeines

Bezeichnung der ÖV-Richtung:  
Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung:  
Nr. (fortlaufend):  
Beschreibung:

ÖV Richtung K4  
SG\_K4  
4

Signalgruppe:  
Mod. nach GNE (in Sek.):  
Überholen möglich:

K4  
0  
NEIN

Notanforderung

Art:  
Detektor:  
Belegungsdauer (in Sek.):

KEINE  
Standard  
0

Verzögerungszeit (in Sek.): 0  
Abst. zur Haltelinie [m]:

Auswertungen

Handrichtung: KEINE\_R\_V\_H\_AUSWERTUNG    Linie/Route:    MIT\_LINIE\_UND\_ROUTE

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 14 | 0     | 0     | 27 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 15 | 0     | 0     | 28 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 16 | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 17 | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     | 18 | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 6  | 0     | 0     | 19 | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 7  | 0     | 0     | 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     | 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     | 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     | 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     | 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     | 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     | 26 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 640 (640) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 644 (644) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 648 (648) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 50                | 1: MP 640 [640] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |

ÖV Richtung K5 (K5)

Allgemeines

|                                  |                |                          |      |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Bezeichnung der ÖV-Richtung:     | ÖV Richtung K5 | Signalgruppe:            | K5   |
| Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung: | SG_K5          | Mod. nach GNE (in Sek.): | 0    |
| Nr. (fortlaufend):               | 5              | Überholen möglich:       | NEIN |
| Beschreibung:                    |                |                          |      |

Notanforderung

|                           |          |                             |   |
|---------------------------|----------|-----------------------------|---|
| Art:                      | KEINE    | Verzögerungszeit (in Sek.): | 0 |
| Detektor:                 | Standard | Abst. zur Haltelinie [m]:   |   |
| Belegungsdauer (in Sek.): | 0        |                             |   |

Auswertungen

|               |                        |              |                     |
|---------------|------------------------|--------------|---------------------|
| Handrichtung: | KEINE_R_V_H_AUSWERTUNG | Linie/Route: | MIT_LINIE_UND_ROUTE |
|---------------|------------------------|--------------|---------------------|

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 14 | 0     | 0     | 27 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 15 | 0     | 0     | 28 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 16 | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 17 | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     | 18 | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 6  | 0     | 0     | 19 | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 7  | 0     | 0     | 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     | 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     | 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     | 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     | 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     | 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     | 26 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 652 (652) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 656 (656) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 660 (660) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 50                | 1: MP 652 [652] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |

ÖV Richtung K7 (K7)

Allgemeines

|                                  |                |                          |      |
|----------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Bezeichnung der ÖV-Richtung:     | ÖV Richtung K7 | Signalgruppe:            | K7   |
| Kurzbezeichnung der ÖV-Richtung: | SG_K7          | Mod. nach GNE (in Sek.): | 0    |
| Nr. (fortlaufend):               | 6              | Überholen möglich:       | NEIN |
| Beschreibung:                    |                |                          |      |

Notanforderung

|                           |          |                             |   |
|---------------------------|----------|-----------------------------|---|
| Art:                      | KEINE    | Verzögerungszeit (in Sek.): | 0 |
| Detektor:                 | Standard | Abst. zur Haltelinie [m]:   |   |
| Belegungsdauer (in Sek.): | 0        |                             |   |

Auswertungen

|               |                        |              |                     |
|---------------|------------------------|--------------|---------------------|
| Handrichtung: | KEINE_R_V_H_AUSWERTUNG | Linie/Route: | MIT_LINIE_UND_ROUTE |
|---------------|------------------------|--------------|---------------------|

Linien/Routen Paare

Filter: einschliessen

|    | Linie | Route |    | Linie | Route |    | Linie | Route |
|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 1  | 0     | 0     | 14 | 0     | 0     | 27 | 0     | 0     |
| 2  | 0     | 0     | 15 | 0     | 0     | 28 | 0     | 0     |
| 3  | 0     | 0     | 16 | 0     | 0     | 29 | 0     | 0     |
| 4  | 0     | 0     | 17 | 0     | 0     | 30 | 0     | 0     |
| 5  | 0     | 0     | 18 | 0     | 0     | 31 | 0     | 0     |
| 6  | 0     | 0     | 19 | 0     | 0     | 32 | 0     | 0     |
| 7  | 0     | 0     | 20 | 0     | 0     |    |       |       |
| 8  | 0     | 0     | 21 | 0     | 0     |    |       |       |
| 9  | 0     | 0     | 22 | 0     | 0     |    |       |       |
| 10 | 0     | 0     | 23 | 0     | 0     |    |       |       |
| 11 | 0     | 0     | 24 | 0     | 0     |    |       |       |
| 12 | 0     | 0     | 25 | 0     | 0     |    |       |       |
| 13 | 0     | 0     | 26 | 0     | 0     |    |       |       |

Meldepunkt Folgeliste

| Nr. | MP Nr.       | Meldepunkt Art | Abst. zur Haltelinie [m] |
|-----|--------------|----------------|--------------------------|
| 1   | MP 664 (664) | MP_SERIELL     |                          |
| 2   | MP 668 (668) | MP_SERIELL     |                          |
| 3   | MP 672 (672) | MP_SERIELL     |                          |

ÖV Speicher Instanz 1

| Selbstauszählzeit | Fahrzeitzähler  | Verzög. Anmeldung | Verzög. Abmeldung |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 50                | 1: MP 664 [664] | 0                 | 0                 |

| Nr. | Meldepunkt Funktion  | Eintrag Sperren | Eichwert | Theo. Fahrzeit |
|-----|----------------------|-----------------|----------|----------------|
| 1   | MP_FKT_VORANMELDER_1 | NEIN            | 0        | 0              |
| 2   | MP_FKT_HAUPTANMELDER | NEIN            | 0        | 0              |
| 3   | MP_FKT_ABMELDER      | NEIN            | 0        | 0              |



# Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Parameter \ Anwenderparameter \ TL-Parameter v1.0.0 \ Anwender\_Parameter \ AWP 1

## SG\_Dauer

|    | min | max | DA | DB |
|----|-----|-----|----|----|
| K1 | 5   | 0   | 0  | 0  |
| K2 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K3 | 5   | 0   | 0  | 0  |
| K4 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K5 | 5   | 0   | 0  | 0  |
| K6 | 5   | 20  | 0  | 0  |
| K7 | 5   | 0   | 0  | 0  |
| K8 | 5   | 0   | 0  | 0  |

## FG\_Dauer

|      | min | max | minsperr | DA |
|------|-----|-----|----------|----|
| F1   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F2   | 10  | 12  | 0        | 0  |
| F3   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F4   | 10  | 12  | 0        | 0  |
| F5   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| F6   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| BLI1 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI2 | 10  | 12  | 0        | 0  |
| BLI3 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI4 | 13  | 12  | 0        | 0  |
| BLI5 | 6   | 20  | 0        | 0  |
| BLI6 | 6   | 20  | 30       | 0  |

## Blink\_Dauer

|     | nachblinken |
|-----|-------------|
| BL1 | 0           |
| BL2 | 12          |
| BL3 | 14          |

**Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Parameter \ Anwenderparameter \ TL-Parameter v1.0.0 \ Anwender\_Parameter \ AWP 2**
**SG\_Dauer**

|    | min | max | DA | DB |
|----|-----|-----|----|----|
| K1 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K2 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K3 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K4 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K5 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K6 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K7 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K8 | 6   | 0   | 0  | 0  |

**FG\_Dauer**

|      | min | max | minsperr | DA |
|------|-----|-----|----------|----|
| F1   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F2   | 10  | 15  | 0        | 0  |
| F3   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F4   | 10  | 15  | 0        | 0  |
| F5   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| F6   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| BLI1 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI2 | 10  | 15  | 0        | 0  |
| BLI3 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI4 | 13  | 15  | 0        | 0  |
| BLI5 | 6   | 15  | 0        | 0  |
| BLI6 | 6   | 15  | 30       | 0  |

**Blink\_Dauer**

|     | nachblinken |
|-----|-------------|
| BL1 | 0           |
| BL2 | 12          |
| BL3 | 14          |

# Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Parameter \ Anwenderparameter \ TL-Parameter v1.0.0 \ Anwender\_Parameter \ AWP 3

## SG\_Dauer

|    | min | max | DA | DB |
|----|-----|-----|----|----|
| K1 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K2 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K3 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K4 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K5 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K6 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K7 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K8 | 6   | 0   | 0  | 0  |

## FG\_Dauer

|      | min | max | minsperr | DA |
|------|-----|-----|----------|----|
| F1   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F2   | 10  | 20  | 0        | 0  |
| F3   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F4   | 10  | 20  | 0        | 0  |
| F5   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| F6   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| BLI1 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI2 | 10  | 20  | 0        | 0  |
| BLI3 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI4 | 13  | 20  | 0        | 0  |
| BLI5 | 6   | 20  | 0        | 0  |
| BLI6 | 6   | 20  | 30       | 0  |

## Blink\_Dauer

|     | nachblinken |
|-----|-------------|
| BL1 | 0           |
| BL2 | 12          |
| BL3 | 14          |

# Kn1 Version:8 (Entwurf) LSA 1 L509 Rheinstraße / K7 Maximilianstraße \ Verkehrsabhängigkeit (VA) \ Parameter \ Anwenderparameter \ TL-Parameter v1.0.0 \ Anwender\_Parameter \ AWP 4

## SG\_Dauer

|    | min | max | DA | DB |
|----|-----|-----|----|----|
| K1 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K2 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K3 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K4 | 10  | 0   | 0  | 0  |
| K5 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K6 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K7 | 6   | 0   | 0  | 0  |
| K8 | 6   | 0   | 0  | 0  |

## FG\_Dauer

|      | min | max | minsperr | DA |
|------|-----|-----|----------|----|
| F1   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F2   | 10  | 20  | 0        | 0  |
| F3   | 13  | 13  | 0        | 0  |
| F4   | 10  | 20  | 0        | 0  |
| F5   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| F6   | 6   | 0   | 0        | 0  |
| BLI1 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI2 | 10  | 20  | 0        | 0  |
| BLI3 | 15  | 15  | 0        | 0  |
| BLI4 | 13  | 20  | 0        | 0  |
| BLI5 | 6   | 20  | 0        | 0  |
| BLI6 | 6   | 20  | 30       | 0  |

## Blink\_Dauer

|     | nachblinken |
|-----|-------------|
| BL1 | 0           |
| BL2 | 12          |
| BL3 | 14          |

Projekt: lsa6.tlp

Dateiliste:

lsa6.mod  
c:\sitraf~1\language\sybib\pde30000\pde30000.bib  
c:\sitraf~1\language\sybib\vke30000\vke30000.bib  
lsa6.qel  
lsa6\_bez.qel

Beschreibung:

Projekt: lsa6.tlp  
SITRAFFIC Language Datum: 03.07.2013

Seite 1 von 28

## Parameter:

| (Bezeichner)<br>(Gruppen) | (Kategorie)<br>(Parameter, | Typ) |
|---------------------------|----------------------------|------|
| Blink_Dauer               |                            |      |
| 0: BL1                    | 0: nachblinken             | WORT |
| 1: BL2                    |                            |      |
| 2: BL3                    |                            |      |
| FG_Dauer                  |                            |      |
| 0: F1                     | 0: min                     | WORT |
| 1: F2                     | 1: max                     | WORT |
| 2: F3                     | 2: minsperr                | WORT |
| 3: F4                     | 3: DA                      | WORT |
| 4: F5                     |                            |      |
| 5: F6                     |                            |      |
| 6: BLI1                   |                            |      |
| 7: BLI2                   |                            |      |
| 8: BLI3                   |                            |      |
| 9: BLI4                   |                            |      |
| 10: BLI5                  |                            |      |
| 11: BLI6                  |                            |      |
| SG_Dauer                  |                            |      |
| 0: K1                     | 0: min                     | WORT |
| 1: K2                     | 1: max                     | WORT |
| 2: K3                     | 2: DA                      | WORT |
| 3: K4                     | 3: DB                      | WORT |
| 4: K5                     |                            |      |
| 5: K6                     |                            |      |
| 6: K7                     |                            |      |
| 7: K8                     |                            |      |

Datei: lsa6.qel

Beschreibung:

SITRAFFIC Control Kundenbezeichner

Projekt: lsa6.tlp      Datei: lsa6.qel  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 3 von 28

## Variablen:

| (Bezeichner)<br>(Beschreibung, optional)          | (Typ) | (Dimensionen) | (Kategorie) |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| BLI<br>Hauptanmeldung der Busse                   | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| FU<br>Hauptanmeldung der Busse                    | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| h_an1<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K1 | WORT  |               | OEV         |
| h_an2<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K2 | WORT  |               | OEV         |
| h_an3<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K3 | WORT  |               | OEV         |
| h_an4<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K4 | WORT  |               | OEV         |
| h_an5<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K5 | WORT  |               | OEV         |
| h_an7<br>Hauptanmeldung der Busse Signalgruppe K7 | WORT  |               | OEV         |
| iv_anfo_ph1<br>Anforderungsmerker des MIV         | WORT  |               | KUNDENBEZ.  |
| iv_anfo_ph2<br>Anforderungsmerker des MIV         | WORT  |               | ANFORDERUNG |
| iv_anfo_ph3<br>Anforderungsmerker des MIV         | WORT  |               | ANFORDERUNG |
| iv_anfo_ph4<br>Anforderungsmerker des MIV         | WORT  |               | OEV         |
| iv_anfo_ph5<br>Anforderungsmerker des MIV         | WORT  |               | OEV         |
| iv_bemess_ph1<br>Bemessungsmerker des MIV.        | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| iv_bemess_ph2<br>Bemessungsmerker des MIV.        | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| iv_bemess_ph3<br>Bemessungsmerker des MIV.        | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| iv_bemess_ph4<br>Bemessungsmerker des MIV.        | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| merker_F1F3<br>Merker Signalgruppe F1 und F3      | WORT  |               | KUNDENBEZ.  |
| merker_F5<br>Merker Signalgruppe F5               | WORT  |               | OEV         |
| merker_PH6_1<br>Merker Signalgruppe F5            | WORT  |               | OEV         |
| oev_anfo_1<br>Anforderungsmerker des ÖV.          | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| oev_anfo_1_voran<br>Anforderungsmerker des ÖV.    | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |
| oev_anfo_2<br>Anforderungsmerker des ÖV.          | BYTE  |               | KUNDENBEZ.  |

Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Variablen  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 4 von 28



|                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| oev_anfo_2_voran       | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_3             | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_3_voran       | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_4             | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_4_voran       | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_5             | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_5_voran       | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_7             | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| oev_anfo_7_voran       | BYTE            | KUNDENBEZ. |
| Anforderungsmerker     | des ÖV.         |            |
| vor_an1                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K1 |            |
| vor_an2                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K2 |            |
| vor_an3                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K3 |            |
| vor_an4                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K4 |            |
| vor_an5                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K5 |            |
| vor_an7                | WORT            | OEV        |
| Voranmeldung der Busse | Signalgruppe K7 |            |

Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Variablen  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 5 von 28

Funktion: anw\_var\_schreiben

Kategorie:

Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Bildung der Variablen zur Überprüfung in Simulation

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Funktion: anw\_var\_schreiben  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 6 von 28

Funktion: AnwenderInit

Kategorie: Haupt

Ergebnis: LEER

Eingabe: BYTE Initzeitpunkt

Ausgabe: --

Beschreibung:

Funktion Initfunktion

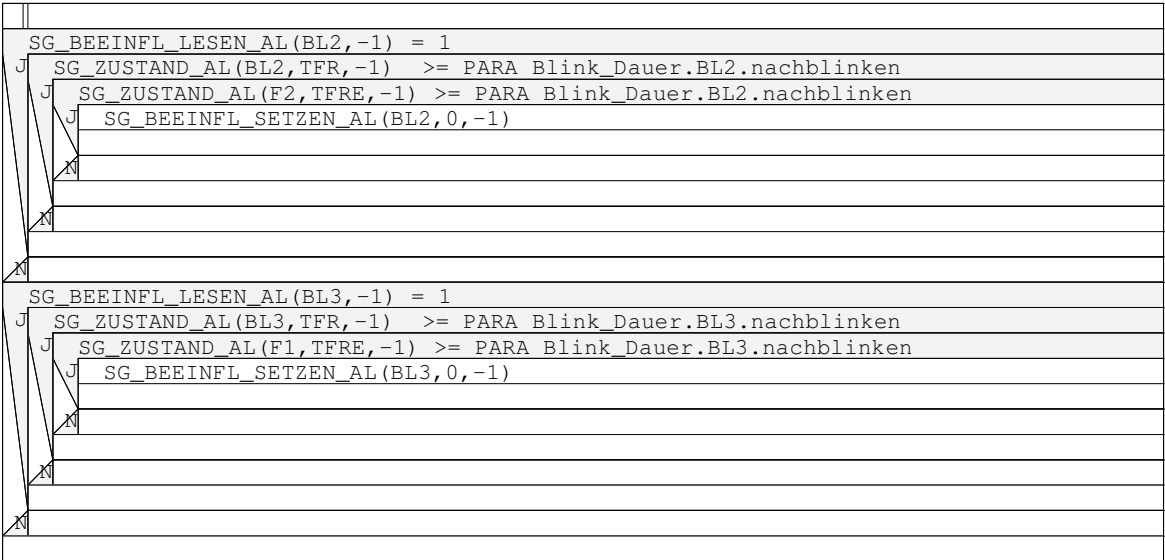
Die Funktion wird dem tatsächlichen Bedarf angepaßt.

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Initzeitpunkt       |
|  | = START_TL          |
|  |                     |
|  | = PAS_VA            |
|  |                     |
|  | = PAS_SEK           |
|  | iv_bemessung()      |
|  | iv_anforderung()    |
|  | oev_anforderung()   |
|  | anw_var_schreiben() |
|  | blinker_steuerung() |
|  |                     |
|  | SONST               |
|  |                     |

Funktion: blinker\_steuerung

Kategorie:  
Ergebnis: LEER  
Eingabe: --  
Ausgabe: --

Beschreibung:  
Steuerung der Schutzblinker

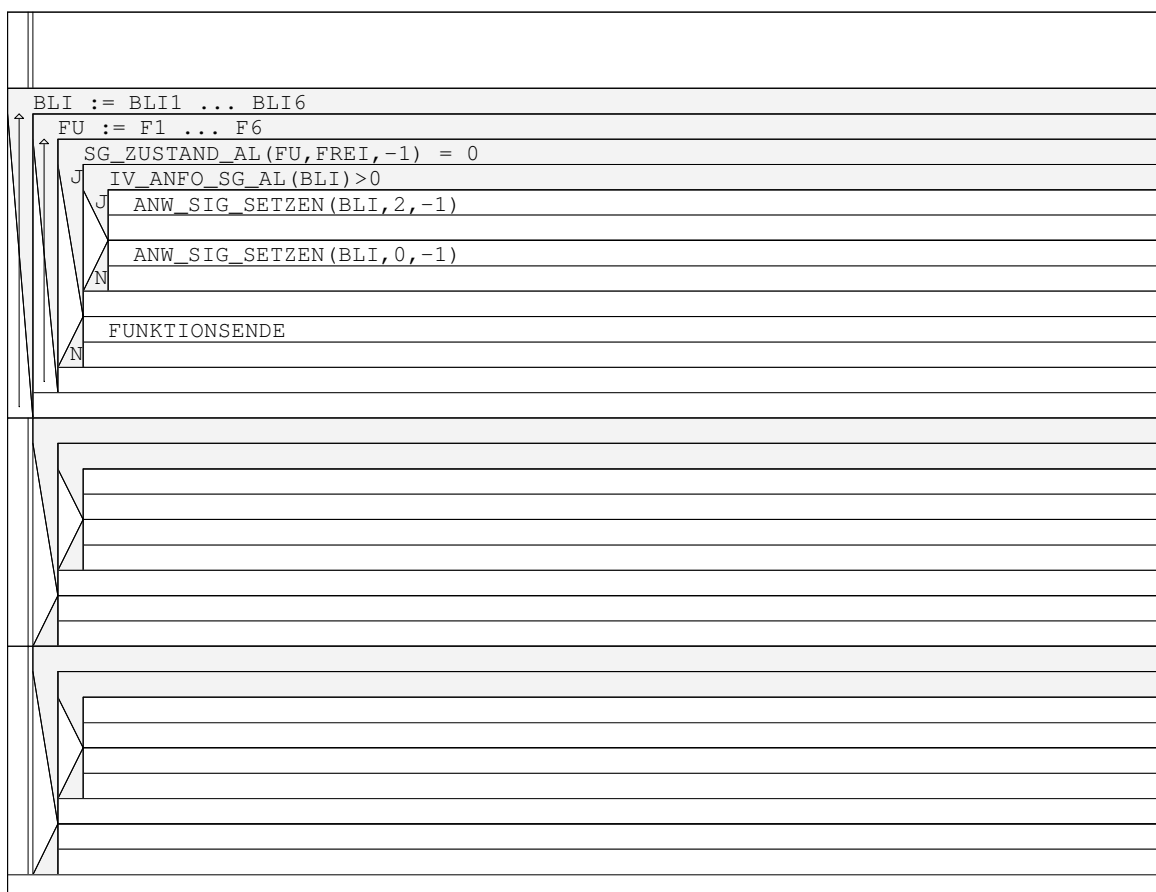


Funktion: FG\_BLI\_steuerung

Kategorie:  
Ergebnis: LEER  
Eingabe: --  
Ausgabe: --

Beschreibung:

Freigabezeitenbegrenzung für Fußänger- und Blindeensignale auf Basis der Anwenderparameter



Funktion: Hauptfunktion

Kategorie: Haupt

Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Funktion Hauptfunktion

Die Funktion enthält den Aufruf des Steuerverfahrens PDM

|                  |  |
|------------------|--|
|                  |  |
| PDM_STEUERUNG () |  |
| FUNKTIONSENDE    |  |
|                  |  |

Funktion: iv\_anforderung

Kategorie:

Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Bildung der IV-Anforderungsmerker

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IV_ANFO_SG_AL(F2)>0 ODER PARA FG_Dauer.F2.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(F4)>0 ODER PARA FG_Dauer.F4.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI2)>0 ODER PARA FG_Dauer.BLI2.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI4)>0 ODER PARA FG_Dauer.BLI4.DA > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv_anfo_ph1:=1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iv_anfo_ph1:=0 |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| IV_ANFO_SG_AL(K1)>0 ODER PARA SG_Dauer.K1.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(K5)>0 ODER PARA SG_Dauer.K5.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(F5)>0 ODER PARA FG_Dauer.F5.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI5)>0 ODER PARA FG_Dauer.F5.DA > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv_anfo_ph2:=1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iv_anfo_ph2:=0 |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| IV_ANFO_SG_AL(K3)>0 ODER PARA SG_Dauer.K3.DA > 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv_anfo_ph3:=1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iv_anfo_ph3:=0 |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| IV_ANFO_SG_AL(K7)>0 ODER PARA SG_Dauer.K7.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(K8)>0 ODER PARA SG_Dauer.K8.DA > 0 ODER<br>(IV_ANFO_SG_AL(F5)>0 ODER PARA FG_Dauer.F5.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI5)>0 ODER PARA FG_Dauer.BLI5.DA > 0) UND<br>merker_F5 = 0 ODER<br>(IV_ANFO_SG_AL(F1)>0 ODER PARA FG_Dauer.F1.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI1)>0 ODER PARA FG_Dauer.BLI1.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(F3)>0 ODER PARA FG_Dauer.F3.DA > 0 ODER<br>IV_ANFO_SG_AL(BLI3)>0 ODER PARA FG_Dauer.BLI3.DA > 0) UND<br>merker_F1F3 = 0 |                |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iv_anfo_ph4:=1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iv_anfo_ph4:=0 |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

Funktion: iv\_bemessung

Kategorie:

Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Bildung der IV-Bemessungsmerker

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| IV_BEM_SG_AL(K2)>0 ODER PARA SG_Dauer.K2.DB > 0 ODER |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K4)>0 ODER PARA SG_Dauer.K4.DB > 0      |                  |
| J                                                    | iv_bemess_ph1:=1 |
|                                                      |                  |
| N                                                    | iv_bemess_ph1:=0 |
|                                                      |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K1)>0 ODER PARA SG_Dauer.K1.DB > 0 ODER |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K5)>0 ODER PARA SG_Dauer.K5.DB > 0      |                  |
| J                                                    | iv_bemess_ph2:=1 |
|                                                      |                  |
| N                                                    | iv_bemess_ph2:=0 |
|                                                      |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K3)>0 ODER PARA SG_Dauer.K3.DB > 0      |                  |
| J                                                    | iv_bemess_ph3:=1 |
|                                                      |                  |
| N                                                    | iv_bemess_ph3:=0 |
|                                                      |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K7)>0 ODER PARA SG_Dauer.K7.DB > 0 ODER |                  |
| IV_BEM_SG_AL(K8)>0 ODER PARA SG_Dauer.K8.DB > 0      |                  |
| J                                                    | iv_bemess_ph4:=1 |
|                                                      |                  |
| N                                                    | iv_bemess_ph4:=0 |
|                                                      |                  |



Funktion: oev\_anforderung

Kategorie:

Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

|                              |
|------------------------------|
| OEV_WERTE_HOLEN(0,1,1)       |
| vor_an1 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an1 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an1 > 0                  |
| J oev_anfo_1_voran := 1      |
| oev_anfo_1_voran:= 0         |
| N                            |
| h_an1 > 0                    |
| J oev_anfo_1 := 1            |
| oev_anfo_1 := 0              |
| N                            |
| OEV_WERTE_HOLEN(0,2,1)       |
| vor_an2 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an2 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an2 > 0                  |
| J oev_anfo_2_voran := 1      |
| oev_anfo_2_voran:= 0         |
| N                            |
| h_an2 > 0                    |
| J oev_anfo_2 := 1            |
| oev_anfo_2 := 0              |
| N                            |
| OEV_WERTE_HOLEN(0,3,1)       |
| vor_an3 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an3 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an3 > 0                  |
| J oev_anfo_3_voran := 1      |
| oev_anfo_3_voran:= 0         |
| N                            |
| h_an3 > 0                    |
| J oev_anfo_3 := 1            |
| oev_anfo_3 := 0              |
| N                            |
| OEV_WERTE_HOLEN(0,4,1)       |
| vor_an4 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an4 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an4 > 0                  |
| J oev_anfo_4_voran := 1      |
| oev_anfo_4_voran:= 0         |
| N                            |
| h_an4 > 0                    |
| J oev_anfo_4 := 1            |
| oev_anfo_4 := 0              |
| N                            |
| OEV_WERTE_HOLEN(0,5,1)       |

Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Funktion: oev\_anforderung  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 13 von 28

|                              |
|------------------------------|
| vor_an5 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an5 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an5 > 0                  |
| J oev_anfo_5_voran := 1      |
|                              |
| N oev_anfo_5_voran:= 0       |
|                              |
| h_an5 > 0                    |
| J oev_anfo_5 := 1            |
|                              |
| N oev_anfo_5 := 0            |
|                              |
|                              |
| OEV_WERTE_HOLEN(0,6,1)       |
| vor_an7 := OEV_WERTE.ANFO_M1 |
| h_an7 := OEV_WERTE.ANFO_M2   |
| vor_an7 > 0                  |
| J oev_anfo_7_voran := 1      |
|                              |
| N oev_anfo_7_voran:= 0       |
|                              |
| h_an7 > 0                    |
| J oev_anfo_7 := 1            |
|                              |
| N oev_anfo_7 := 0            |
|                              |
|                              |

Funktion: PDManwenderfunktion

Kategorie: Haupt

Ergebnis: LEER

Eingabe: BYTE AUFRUFZEITPUNKT

Ausgabe: --

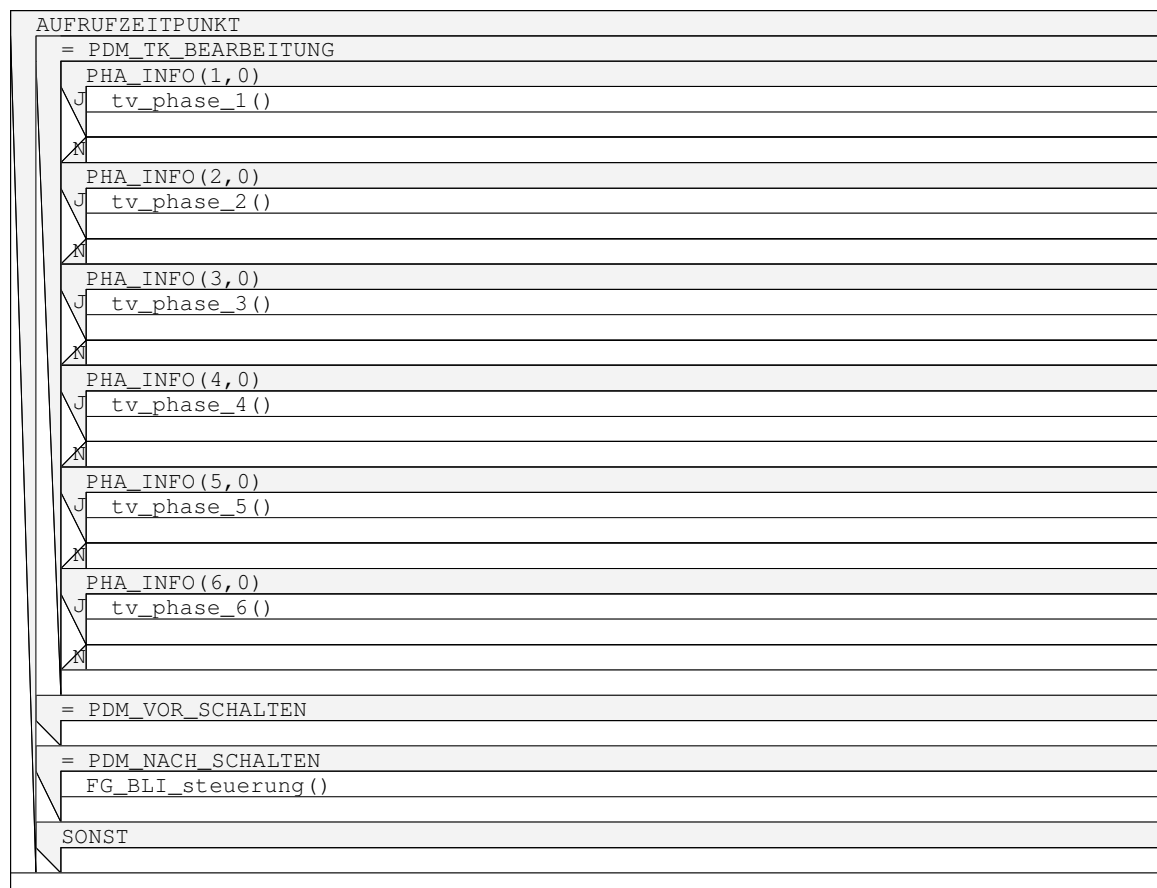
Beschreibung:

Funktion Anwenderfunktion

Die Funktion enthält die Vorbelegung für 3 Phasenbedingungen.

Sie wird dem tatsächlichen Bedarf angepaßt.

Die Phasenbedingungen werden in Funktionen "phase\_x" abgelegt.



Projekt: lsa6.tlp Datei: lsa6.gel Funktion: PDManwenderfunktion

SITRAFFIC Language Datum: 03.07.2013

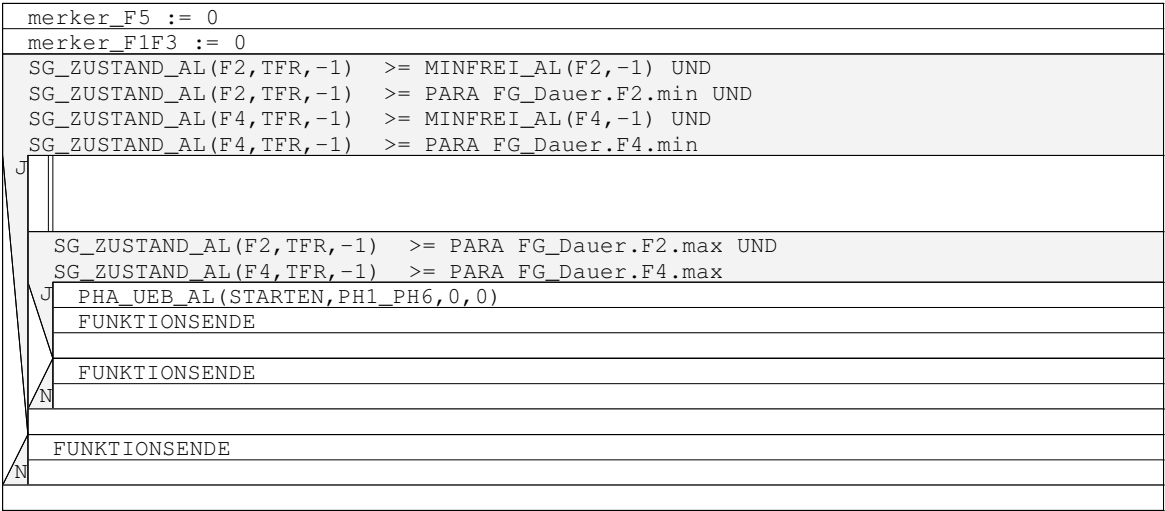
Seite 15 von 28

Funktion: tv\_phase\_1

Kategorie: PHASEN  
Ergebnis: LEER  
Eingabe: --  
Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 1 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



Funktion: tv\_phase\_2

Kategorie: PHASEN

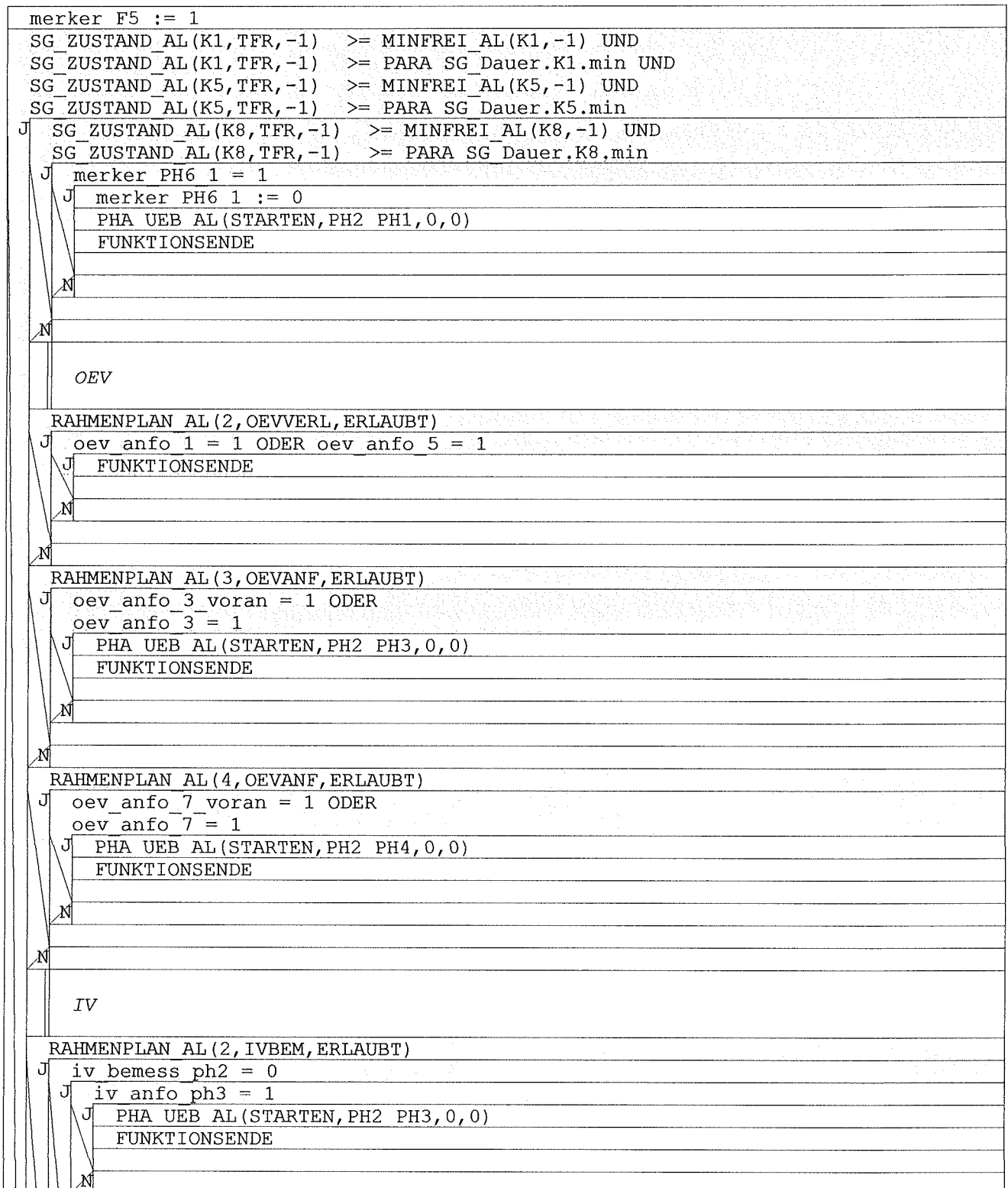
Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 2 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



|   |  |                                                        |
|---|--|--------------------------------------------------------|
|   |  | iv anfo_ph4 = 1                                        |
| J |  | PHA UEB AL (STARTEN, PH2 PH4, 0, 0)                    |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | RAHMENPLAN AL (3, IVANF, ERLAUBT)                      |
| J |  | iv anfo_ph3 = 1                                        |
| J |  | PHA UEB AL (STARTEN, PH2 PH3, 0, 0)                    |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | iv anfo_ph4 = 1                                        |
| J |  | PHA UEB AL (STARTEN, PH2 PH4, 0, 0)                    |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | RAHMENPLAN AL (4, IVANF, ERLAUBT)                      |
| J |  | iv anfo_ph4 = 1                                        |
| J |  | PHA UEB AL (STARTEN, PH2 PH4, 0, 0)                    |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | SG ZUSTAND AL (K8, TFR, -1) >= MINFREI AL (K8, -1) UND |
|   |  | SG ZUSTAND AL (K8, TFR, -1) >= PARA SG Dauer.K8.min    |
| J |  | RAHMENPLAN_AL (1, PHA, ERLAUBT) ODER                   |
|   |  | RAHMENPLAN_AL (3, IVANF, ERLAUBT) ODER                 |
|   |  | RAHMENPLAN_AL (4, IVANF, ERLAUBT)                      |
| J |  | PHA UEB AL (STARTEN, PH2 PH1, 0, 0)                    |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |
|   |  | FUNKTIONSENDE                                          |
| N |  |                                                        |

Funktion: tv\_phase\_3

Kategorie: PHASEN

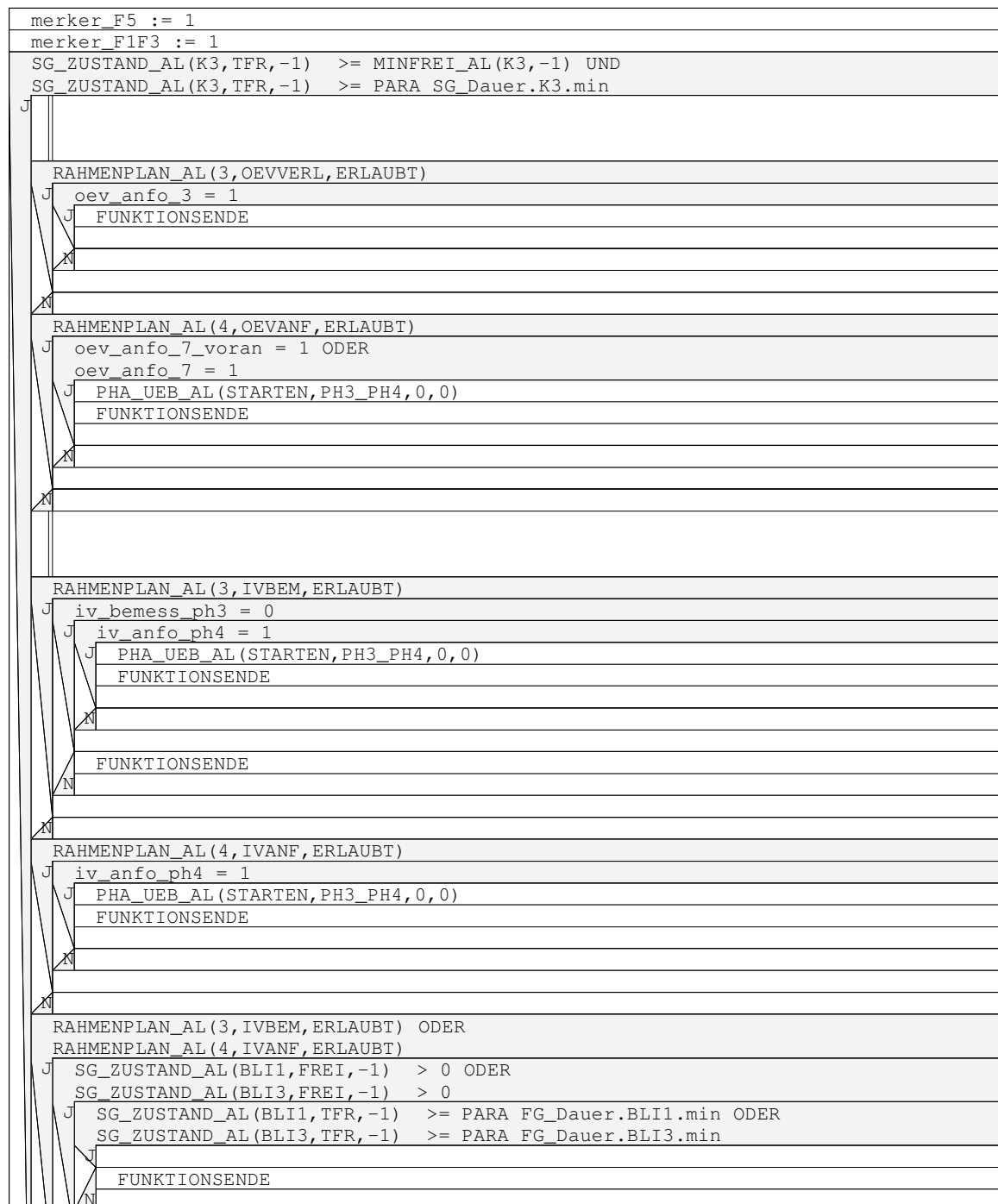
Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 3 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Funktion: tv\_phase\_3  
 SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 19 von 28

```

N
N
RAHMENPLAN_AL(3,IVBEM,ERLAUBT) ODER
RAHMENPLAN_AL(4,IVANF,ERLAUBT) ODER
RAHMENPLAN_AL(4,PHA,ERLAUBT)
J SG_ZUSTAND_AL(F1,TFR,-1) >= PARA FG_Dauer.F1.min ODER
J SG_ZUSTAND_AL(F3,TFR,-1) >= PARA FG_Dauer.F3.min
J PHA_UEB_AL(STARTEN,PH3_PH1,0,0)
FUNKTIONSENDE
N
N
FUNKTIONSENDE
N

```



Funktion: tv\_phase\_4

Kategorie: PHASEN

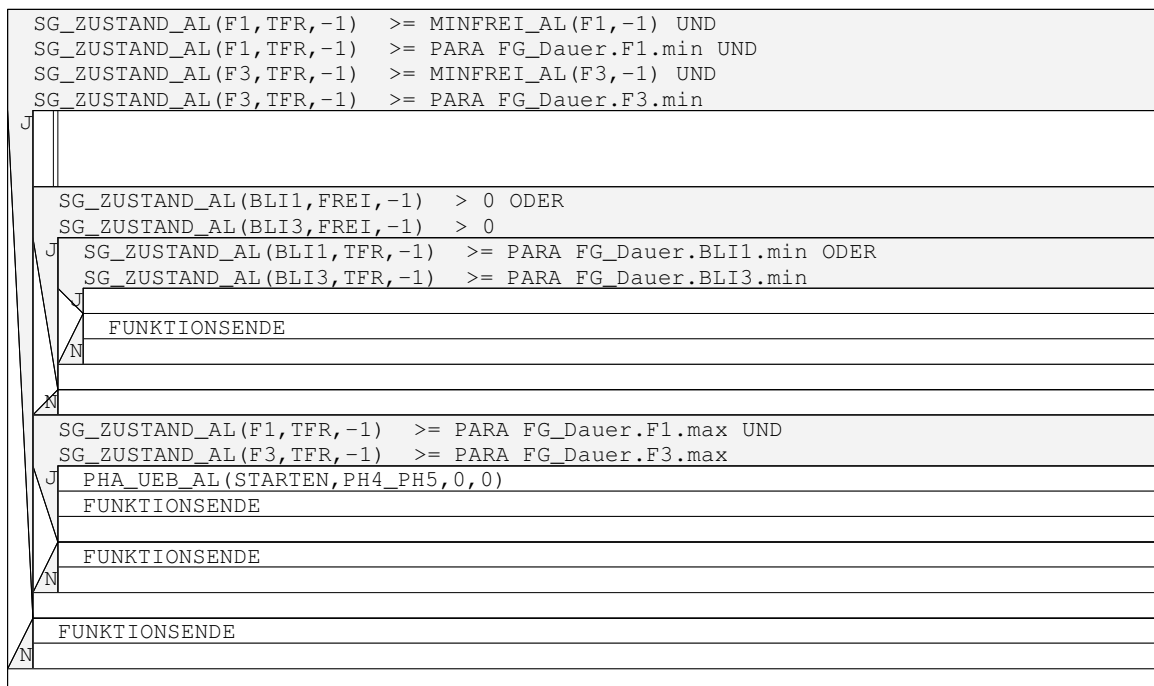
Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 4 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



```
Projekt: lsa6.tlp      Datei: lsa6.qel      Funktion: tv_phase_4
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013
```

Seite 21 von 28

Funktion: tv\_phase\_5

Kategorie: PHASEN

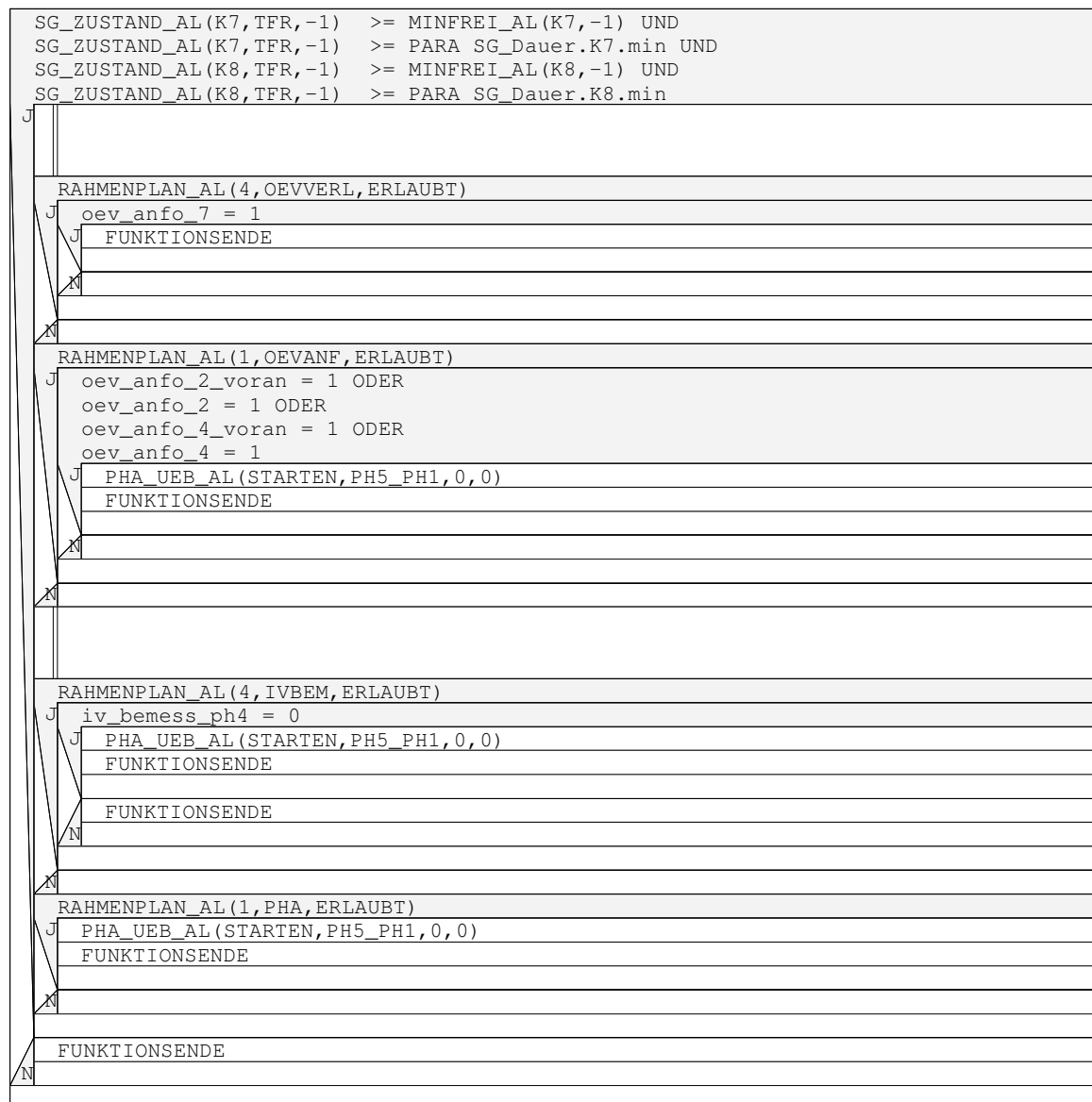
Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 5 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



Projekt: lsa6.tlp    Datei: lsa6.gel    Funktion: tv\_phase\_5  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 22 von 28

Funktion: tv\_phase\_6

Kategorie: PHASEN

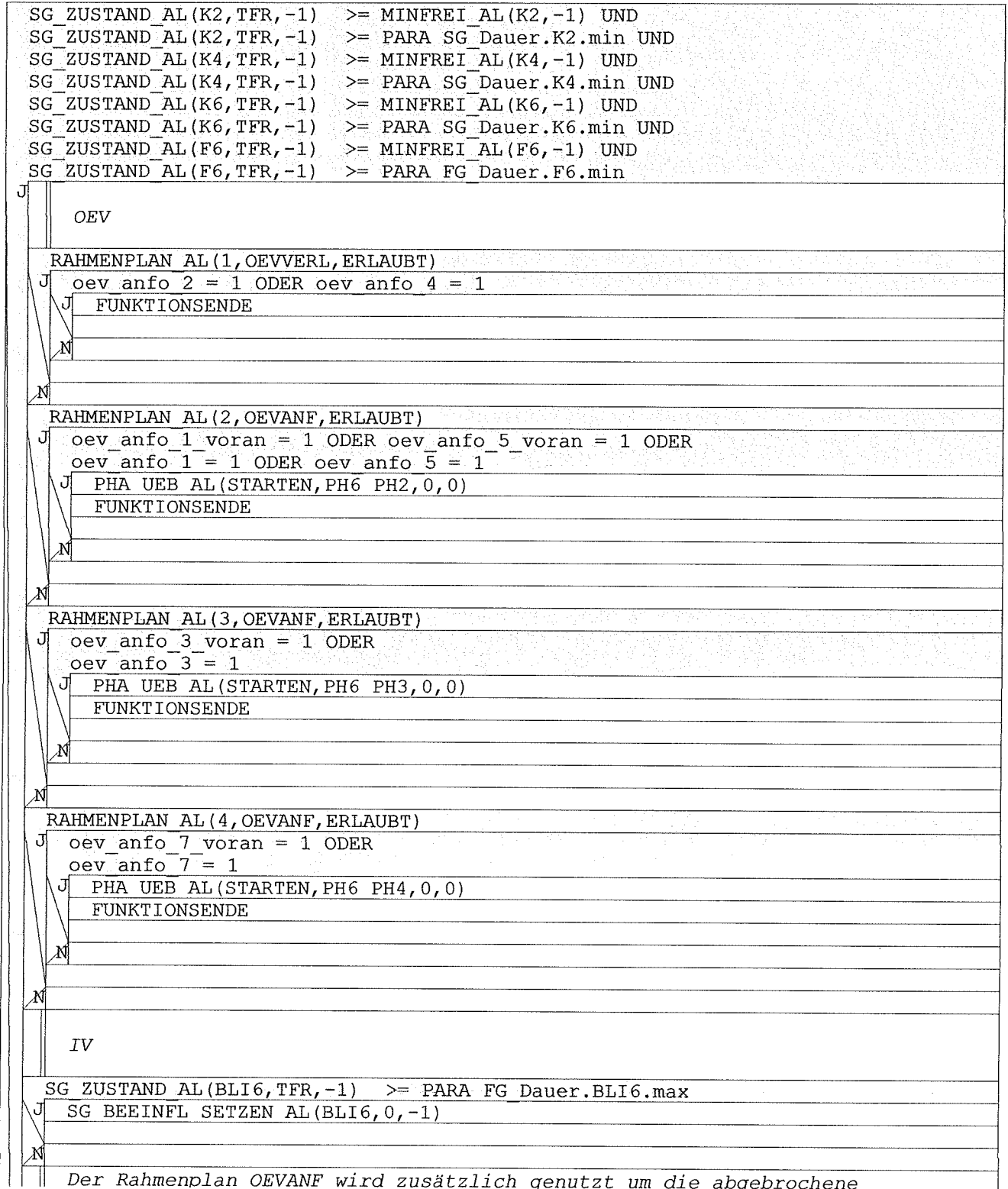
Ergebnis: LEER

Eingabe: --

Ausgabe: --

Beschreibung:

Phase 6 für alle teilverkehrsabhängigen Signalprogramme



Signalgruppe BLI6 bei Dauerfreigabe der Hauptrichtung wieder einzuschalten.

RAHMENPLAN AL(1,OEVANF,ERLAUBT)

J SG ZUSTAND AL(BLI6,TSP,-1) >= PARA FG Dauer.BLI6.minsperr

J IV ANFO SG AL(BLI6)>0

J SG BEEINFL SETZEN AL(BLI6,1,-1)

N

N

N

RAHMENPLAN AL(1,IVBEM,ERLAUBT)

J iv bemess ph1 = 0

J iv anfo ph2 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH2,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

FUNKTIONSENDE

N

N

RAHMENPLAN AL(2,IVANF,ERLAUBT)

J iv anfo ph2 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH2,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

iv anfo ph3 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH3,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

iv anfo ph4 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH4,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

N

RAHMENPLAN AL(3,IVANF,ERLAUBT)

J iv anfo ph3 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH3,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

iv anfo ph4 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH4,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

N

RAHMENPLAN AL(4,IVANF,ERLAUBT)

J iv anfo ph4 = 1

J PHA UEB AL(STARTEN,PH6 PH4,0,0)

FUNKTIONSENDE

N

N

RAHMENPLAN\_AL(2,IVANF,ERLAUBT) ODER

RAHMENPLAN\_AL(3,IVANF,ERLAUBT) ODER

RAHMENPLAN\_AL(4,IVANF,ERLAUBT)

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| J | iv anfo ph1 = 1                     |
| J | merker PH6 1 := 1                   |
|   | PHA UEB AL (STARTEN, PH6 PH2, 0, 0) |
|   | FUNKTIONSENDE                       |
| N |                                     |
| N |                                     |
|   | FUNKTIONSENDE                       |
| N |                                     |

Datei: lsa6\_bez.qel

Beschreibung:

SITRAFFIC Control Kundenbezeichner

Projekt: lsa6.tlp      Datei: lsa6\_bez.qel  
SITRAFFIC Language    Datum: 03.07.2013

Seite 26 von 28

| Konstanten (Bezeichner)<br>(Beschreibung, optional) | (Typ) | (Wert) | (Kategorie) |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| BL1                                                 | BYTE  | 21     | KUNDENBEZ.  |
| BL2                                                 | BYTE  | 22     | KUNDENBEZ.  |
| BL3                                                 | BYTE  | 23     | KUNDENBEZ.  |
| BLI1                                                | BYTE  | 15     | KUNDENBEZ.  |
| BLI2                                                | BYTE  | 16     | KUNDENBEZ.  |
| BLI3                                                | BYTE  | 17     | KUNDENBEZ.  |
| BLI4                                                | BYTE  | 18     | KUNDENBEZ.  |
| BLI5                                                | BYTE  | 19     | KUNDENBEZ.  |
| BLI6                                                | BYTE  | 20     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS1                                               | BYTE  | 25     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS2                                               | BYTE  | 26     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS3                                               | BYTE  | 27     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS4                                               | BYTE  | 28     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS5                                               | BYTE  | 29     | KUNDENBEZ.  |
| BTAS6                                               | BYTE  | 30     | KUNDENBEZ.  |
| DET1_1                                              | BYTE  | 1      | KUNDENBEZ.  |
| DET1_2                                              | BYTE  | 2      | KUNDENBEZ.  |
| DET2_1                                              | BYTE  | 3      | KUNDENBEZ.  |
| DET2_2                                              | BYTE  | 4      | KUNDENBEZ.  |
| DET3_1                                              | BYTE  | 5      | KUNDENBEZ.  |
| DET3_2                                              | BYTE  | 6      | KUNDENBEZ.  |
| DET4_1                                              | BYTE  | 7      | KUNDENBEZ.  |
| DET4_2                                              | BYTE  | 8      | KUNDENBEZ.  |
| DET4_3                                              | BYTE  | 9      | KUNDENBEZ.  |
| DET4_4                                              | BYTE  | 10     | KUNDENBEZ.  |
| DET5_1                                              | BYTE  | 11     | KUNDENBEZ.  |
| DET5_2                                              | BYTE  | 12     | KUNDENBEZ.  |
| DET6_1                                              | BYTE  | 13     | KUNDENBEZ.  |
| DET7_1                                              | BYTE  | 14     | KUNDENBEZ.  |
| DET7_2                                              | BYTE  | 15     | KUNDENBEZ.  |
| DET7_3                                              | BYTE  | 16     | KUNDENBEZ.  |
| DET7_4                                              | BYTE  | 17     | KUNDENBEZ.  |
| DET8_1                                              | BYTE  | 18     | KUNDENBEZ.  |
| Dunkel                                              | BYTE  | 5      | KUNDENBEZ.  |
| F1                                                  | BYTE  | 9      | KUNDENBEZ.  |
| F2                                                  | BYTE  | 10     | KUNDENBEZ.  |
| F3                                                  | BYTE  | 11     | KUNDENBEZ.  |
| F4                                                  | BYTE  | 12     | KUNDENBEZ.  |
| F5                                                  | BYTE  | 13     | KUNDENBEZ.  |
| F6                                                  | BYTE  | 14     | KUNDENBEZ.  |
| GeBl_1Hz                                            | BYTE  | 7      | KUNDENBEZ.  |
| GeBl_2Hz                                            | BYTE  | 13     | KUNDENBEZ.  |
| GeGn                                                | BYTE  | 15     | KUNDENBEZ.  |
| GeGn_Bli                                            | BYTE  | 16     | KUNDENBEZ.  |
| Gelb                                                | BYTE  | 4      | KUNDENBEZ.  |
| GnBl_1Hz                                            | BYTE  | 8      | KUNDENBEZ.  |
| GnBl_2Hz                                            | BYTE  | 14     | KUNDENBEZ.  |
| Gruen                                               | BYTE  | 3      | KUNDENBEZ.  |
| K1                                                  | BYTE  | 1      | KUNDENBEZ.  |
| K2                                                  | BYTE  | 2      | KUNDENBEZ.  |
| K3                                                  | BYTE  | 3      | KUNDENBEZ.  |
| K4                                                  | BYTE  | 4      | KUNDENBEZ.  |
| K5                                                  | BYTE  | 5      | KUNDENBEZ.  |
| K6                                                  | BYTE  | 6      | KUNDENBEZ.  |
| K7                                                  | BYTE  | 7      | KUNDENBEZ.  |
| K8                                                  | BYTE  | 8      | KUNDENBEZ.  |
| PH1_PH2                                             | BYTE  | 1      | KUNDENBEZ.  |
| PH1_PH3                                             | BYTE  | 2      | KUNDENBEZ.  |
| PH1_PH4                                             | BYTE  | 3      | KUNDENBEZ.  |
| PH1_PH6                                             | BYTE  | 12     | KUNDENBEZ.  |
| PH2_PH1                                             | BYTE  | 4      | KUNDENBEZ.  |
| PH2_PH3                                             | BYTE  | 5      | KUNDENBEZ.  |
| PH2_PH4                                             | BYTE  | 6      | KUNDENBEZ.  |
| PH3_PH1                                             | BYTE  | 7      | KUNDENBEZ.  |
| PH3_PH4                                             | BYTE  | 8      | KUNDENBEZ.  |
| PH4_PH1                                             | BYTE  | 9      | KUNDENBEZ.  |
| PH4_PH5                                             | BYTE  | 10     | KUNDENBEZ.  |
| PH5_PH1                                             | BYTE  | 11     | KUNDENBEZ.  |
| PH6_PH2                                             | BYTE  | 13     | KUNDENBEZ.  |
| PH6_PH3                                             | BYTE  | 14     | KUNDENBEZ.  |

Projekt: lsa6.tlp      Datei: lsa6\_bez.gel      Konstanten  
 SITRAFFIC Language      Datum: 03.07.2013

Seite 27 von 28

|          |      |    |            |
|----------|------|----|------------|
| PH6_PH4  | BYTE | 15 | KUNDENBEZ. |
| Rot      | BYTE | 1  | KUNDENBEZ. |
| Rot_Gelb | BYTE | 2  | KUNDENBEZ. |
| RtBl_1Hz | BYTE | 6  | KUNDENBEZ. |
| RtBl_2Hz | BYTE | 12 | KUNDENBEZ. |
| TAS1     | BYTE | 19 | KUNDENBEZ. |
| TAS2     | BYTE | 20 | KUNDENBEZ. |
| TAS3     | BYTE | 21 | KUNDENBEZ. |
| TAS4     | BYTE | 22 | KUNDENBEZ. |
| TAS5     | BYTE | 23 | KUNDENBEZ. |
| TAS6     | BYTE | 24 | KUNDENBEZ. |
| UM AUS   | BYTE | 32 | KUNDENBEZ. |
| Wbl_GeGn | BYTE | 11 | KUNDENBEZ. |
| Wbl_RtGe | BYTE | 9  | KUNDENBEZ. |
| Wbl_RtGn | BYTE | 10 | KUNDENBEZ. |



| Formblatt 3             |      | Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage                        |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|-------|------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------|----------------|-------|-----|-----------------|-------------------|------|-----|--|
|                         |      | a) Nachweis der Verkehrsqualität im Kraftfahrzeugverkehr |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Projekt:                |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Stadt:                  |      | Landau                                                   |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Knotenpunkt:            |      | Maximilianstraße / Rheinstraße                           |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Zeitabschnitt:          |      | Morgenspitze                                             |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Bearbeiter:             |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| t <sub>U</sub> =        |      | 90                                                       | [s]                            | T =            | 60                           | [min] |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Nr.                     | Bez. | t <sub>F</sub>                                           | t <sub>F</sub> /t <sub>U</sub> | t <sub>S</sub> | q                            | m     | q <sub>S</sub>               | t <sub>B</sub> | n <sub>C</sub> | C      | g      | N <sub>GE</sub> | n <sub>H</sub> | H     | S   | N <sub>RE</sub> | l <sub>Stau</sub> | w    | QSV |  |
|                         |      | [s]                                                      | [-]                            | [s]            | [Fz/h]                       | [Fz]  | [Fz/h]                       | [s/Fz]         | [Fz]           | [Fz/h] | [-]    | [Fz]            | [Fz]           | [%]   | [%] | [Fz]            | [m]               | [s]  | [-] |  |
| 1                       | K1   | 9                                                        | 0,1000                         | 81             | 180                          | 4,5   | 2510                         | 1,43           | 6,3            | 251    | 0,7171 | 0,92            | 4,4            | 98,5  | 95  | 8,7             | 55                | 52,5 | D   |  |
| 2                       | K2   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 710                          | 17,8  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,9546 | 7,78            | 17,8           | 100,0 | 95  | 25,6            | 155               | 64,9 | D   |  |
| 3                       | K3   | 6                                                        | 0,0667                         | 84             | 150                          | 3,8   | 2962                         | 1,22           | 4,9            | 197    | 0,7596 | 1,54            | 3,8            | 100,0 | 95  | 8,8             | 55                | 69,3 | D   |  |
| 4                       | K4   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 600                          | 15,0  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,8067 | 1,74            | 14,2           | 94,6  | 95  | 16,7            | 105               | 33,5 | B   |  |
| 5                       | K5   | 9                                                        | 0,1000                         | 81             | 200                          | 5,0   | 2510                         | 1,43           | 6,3            | 251    | 0,7967 | 2,00            | 5,0            | 100,0 | 95  | 10,8            | 70                | 68,3 | D   |  |
| 6                       | K6   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 570                          | 14,3  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,7664 | 1,31            | 13,0           | 91,3  | 95  | 15,6            | 95                | 30,9 | B   |  |
| 7                       | K7   | 20                                                       | 0,2222                         | 70             | 400                          | 10,0  | 1969                         | 1,83           | 10,9           | 438    | 0,9142 | 3,94            | 10,0           | 100,0 | 95  | 17,5            | 110               | 66,6 | D   |  |
| 8                       | K8   | 20                                                       | 0,2222                         | 70             | 175                          | 4,4   | 1969                         | 1,83           | 10,9           | 438    | 0,4000 | 0,00            | 3,7            | 85,4  | 95  | 6,5             | 40                | 29,9 | B   |  |
| 9                       |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 10                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 11                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 12                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 13                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 14                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 15                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 16                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 17                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 18                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 19                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 20                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Knotensummen:           |      |                                                          |                                |                | q <sub>K</sub> = 2985 [Fz/h] |       | C <sub>K</sub> = 3806 [Fz/h] |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Gewichtete Mittelwerte: |      |                                                          |                                |                | g = 0,8163 [-]               |       | w = 50,0 [s]                 |                | QSV = C        |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |

| Formblatt 3             |      | Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage                        |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|-------|------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------|----------------|-------|-----|-----------------|-------------------|------|-----|--|
|                         |      | a) Nachweis der Verkehrsqualität im Kraftfahrzeugverkehr |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Projekt:                |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Stadt:                  |      | Landau                                                   |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Knotenpunkt:            |      | Maximilianstraße / Rheinstraße                           |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Zeitabschnitt:          |      | Abendspitze                                              |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Bearbeiter:             |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| t <sub>U</sub> =        |      | 90                                                       | [s]                            | T =            | 60                           | [min] |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Nr.                     | Bez. | t <sub>F</sub>                                           | t <sub>F</sub> /t <sub>U</sub> | t <sub>S</sub> | q                            | m     | q <sub>S</sub>               | t <sub>B</sub> | n <sub>C</sub> | C      | g      | N <sub>GE</sub> | n <sub>H</sub> | H     | S   | N <sub>RE</sub> | l <sub>Stau</sub> | w    | QSV |  |
|                         |      | [s]                                                      | [-]                            | [s]            | [Fz/h]                       | [Fz]  | [Fz/h]                       | [s/Fz]         | [Fz]           | [Fz/h] | [-]    | [Fz]            | [Fz]           | [%]   | [%] | [Fz]            | [m]               | [s]  | [-] |  |
| 1                       | K1   | 9                                                        | 0,1000                         | 81             | 180                          | 4,5   | 2510                         | 1,43           | 6,3            | 251    | 0,7171 | 0,92            | 4,4            | 98,5  | 95  | 8,7             | 55                | 52,5 | D   |  |
| 2                       | K2   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 710                          | 17,8  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,9546 | 7,78            | 17,8           | 100,0 | 95  | 25,6            | 155               | 64,9 | D   |  |
| 3                       | K3   | 6                                                        | 0,0667                         | 84             | 130                          | 3,3   | 2962                         | 1,22           | 4,9            | 197    | 0,6583 | 0,12            | 3,2            | 97,8  | 95  | 6,2             | 40                | 43,2 | C   |  |
| 4                       | K4   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 600                          | 15,0  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,8067 | 1,74            | 14,2           | 94,6  | 95  | 16,7            | 105               | 33,5 | B   |  |
| 5                       | K5   | 9                                                        | 0,1000                         | 81             | 160                          | 4,0   | 2510                         | 1,43           | 6,3            | 251    | 0,6374 | 0,00            | 3,8            | 96,1  | 95  | 6,8             | 45                | 38,9 | C   |  |
| 6                       | K6   | 34                                                       | 0,3778                         | 56             | 500                          | 12,5  | 1969                         | 1,83           | 18,6           | 744    | 0,6722 | 0,26            | 10,5           | 84,1  | 95  | 12,8            | 80                | 24,6 | B   |  |
| 7                       | K7   | 20                                                       | 0,2222                         | 70             | 320                          | 8,0   | 1969                         | 1,83           | 10,9           | 438    | 0,7314 | 1,04            | 7,6            | 95,4  | 95  | 11,8            | 75                | 41,1 | C   |  |
| 8                       | K8   | 20                                                       | 0,2222                         | 70             | 160                          | 4,0   | 1969                         | 1,83           | 10,9           | 438    | 0,3657 | 0,00            | 3,4            | 84,7  | 95  | 6,1             | 40                | 29,6 | B   |  |
| 9                       |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 10                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 11                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 12                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 13                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 14                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 15                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 16                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 17                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 18                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 19                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| 20                      |      |                                                          |                                |                |                              |       |                              |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Knotensummen:           |      |                                                          |                                |                | q <sub>K</sub> = 2760 [Fz/h] |       | C <sub>K</sub> = 3806 [Fz/h] |                |                |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |
| Gewichtete Mittelwerte: |      |                                                          |                                |                | g = 0,7634 [-]               |       | w = 42,6 [s]                 |                | QSV = C        |        |        |                 |                |       |     |                 |                   |      |     |  |